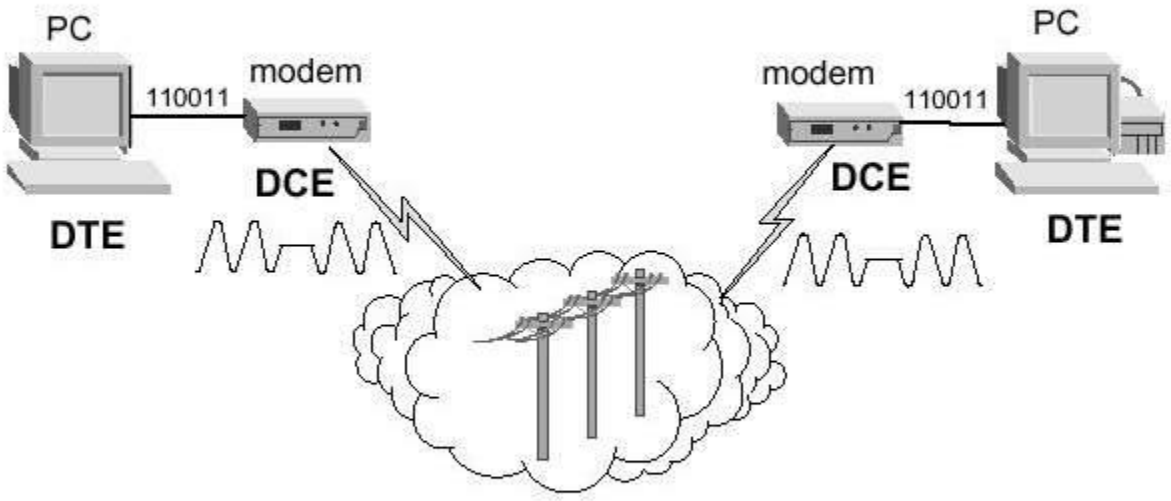
UNIDAD 7 (continuación)

- Modulación ASK: características. Modulador ASK
- Detección de señales moduladas en amplitud: Detectores de envolvente y de producto.
- Transmisores: Requisitos, Configuración Homodino, Heterodino.
- Configuración de Transmisores de AM: Bajo nivel y Alto nivel.
- Transmisores de BLU, ASK

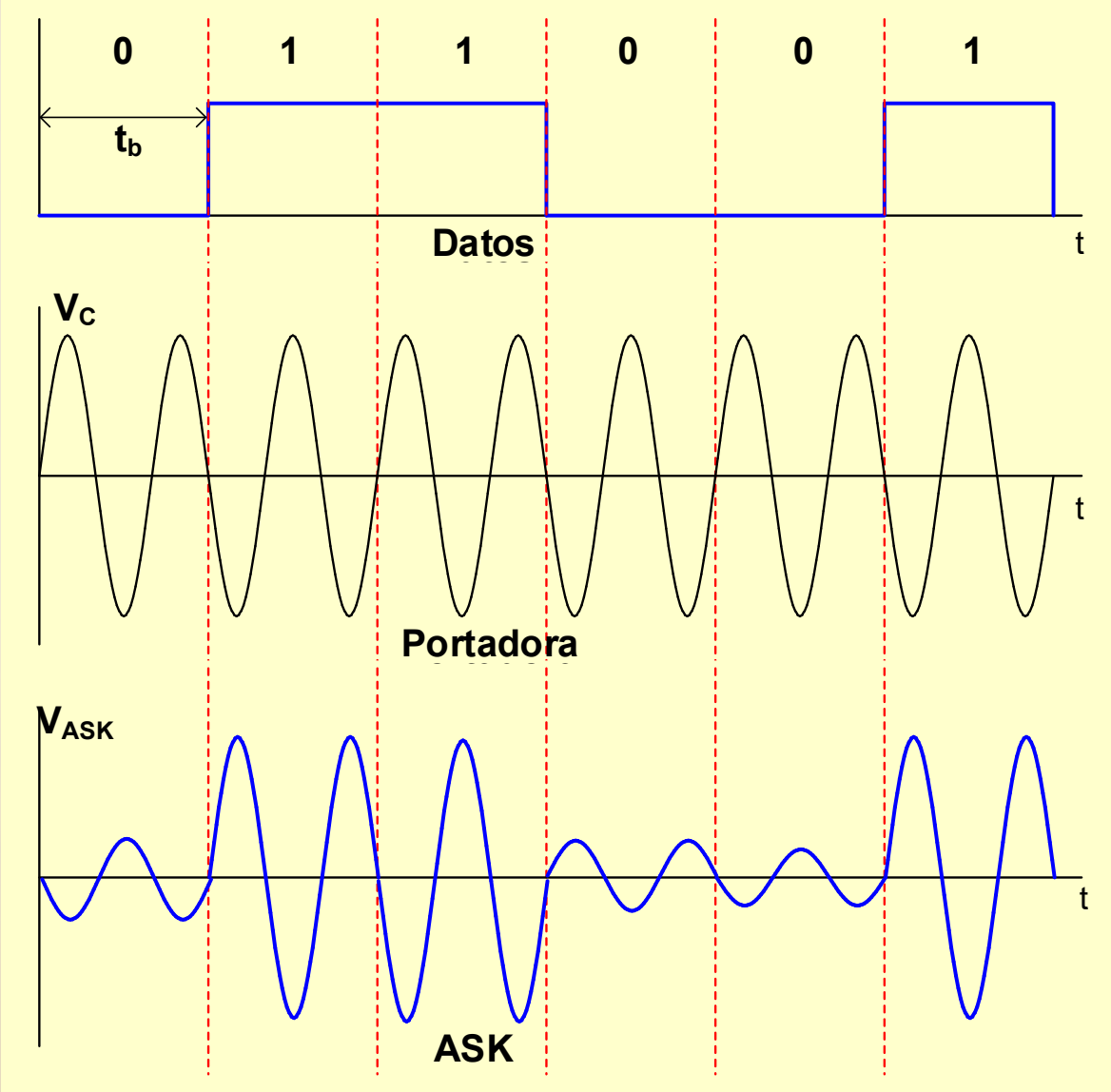


- **ASK: Amplitude Shift Keying**

Ventajas

- Mayor Inmunidad al ruido
- Estructura básica única (distintos tipos de señales, algoritmo)
- Único circuito de procesamiento (memorias)
- Posibilidad de evaluación de los circuitos de procesamiento

ASK - Modulación por desplazamiento de amplitud



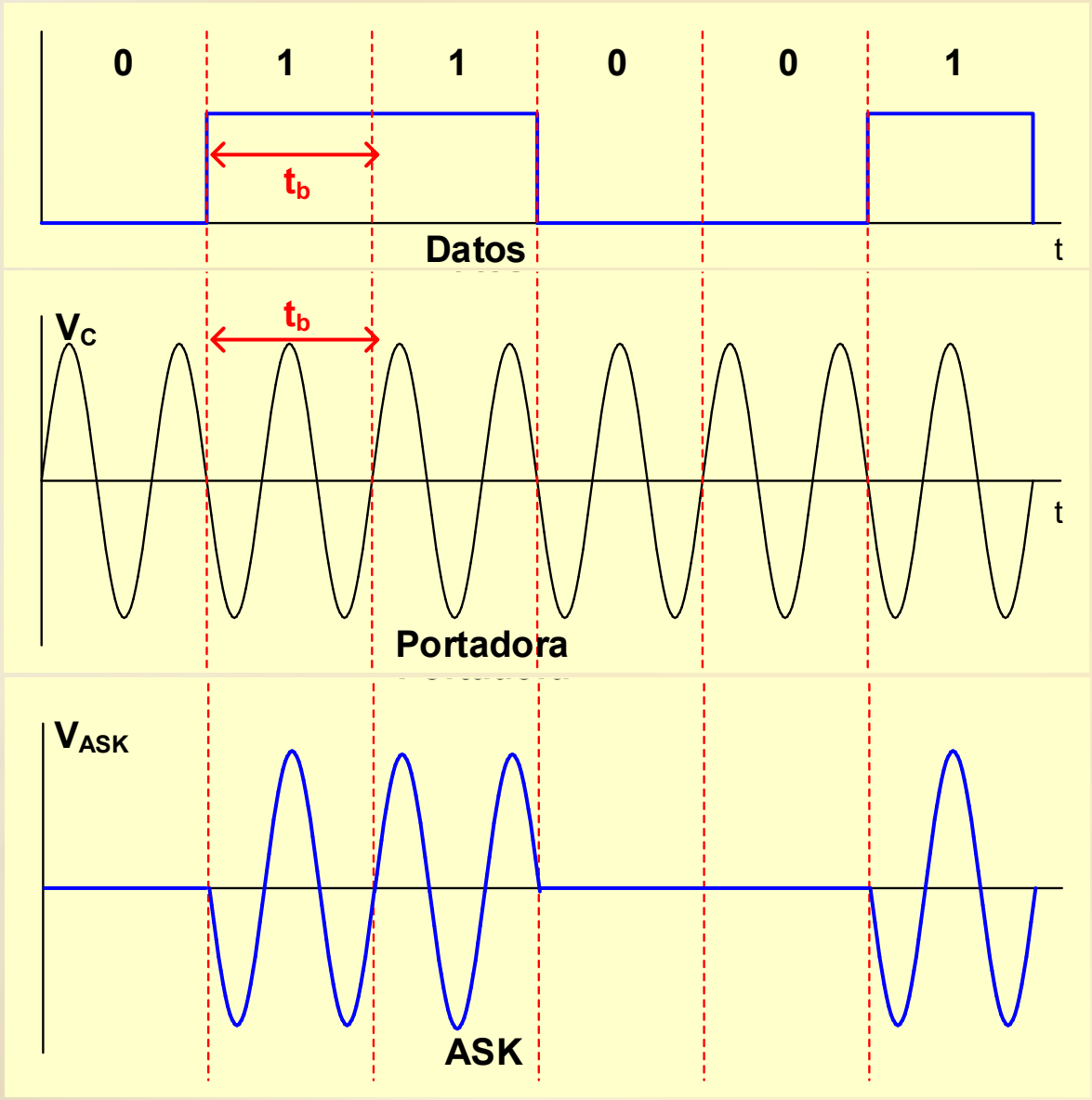
- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es mínimo.

$$m_a < 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK

- La modulación por desplazamiento de amplitud, Amplitude-shift keying (ASK), se basa en representar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales, como variaciones de amplitud en una onda portadora.
- La amplitud de una señal portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario.
- La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante.
- Si en la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da ON/OFF (OOK) la operación de pulsación y de ahí el nombre dado.

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



- Cuando se detecta la presencia de un ‘1’ lógico, la portadora tiene un valor de amplitud máximo.
- Cuando el valor detectado es un ‘0’ lógico la amplitud de la portadora es cero.

$$m_a = 1$$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

- La Señal modulada puede escribirse:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}\left[1 + v_m(t)\right] Sen(\omega_c t)$$

- Para una entrada binaria igual a UNO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1+1] Sen(\omega_c t) = A Sen(\omega_c t)$$

La señal modulada tiene la misma amplitud de la portadora

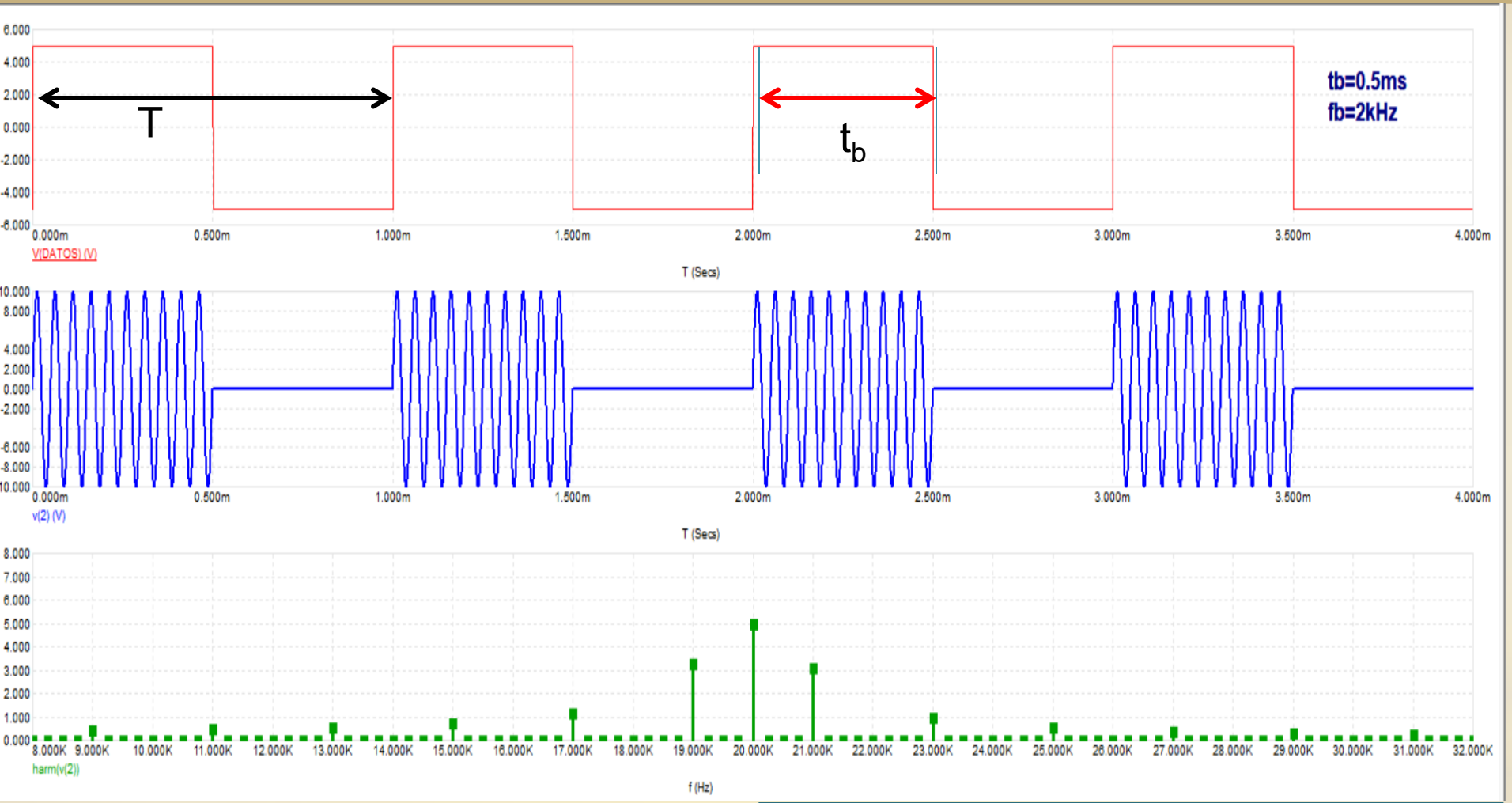
- Para una entrada binaria igual a CERO lógico, la salida modulada será:

$$v_{ASK}(t) = \frac{A}{2}[1-1] Sen(\omega_c t) = 0$$

La señal modulada tiene amplitud de la portadora igual a cero

La técnica ASK se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores con LED. Es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro se representa mediante la ausencia de luz.

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK



$T=2t_b$ $R= f_b=1/t_b$

t_b = tiempo de duración de un bit

R= Razón de bits

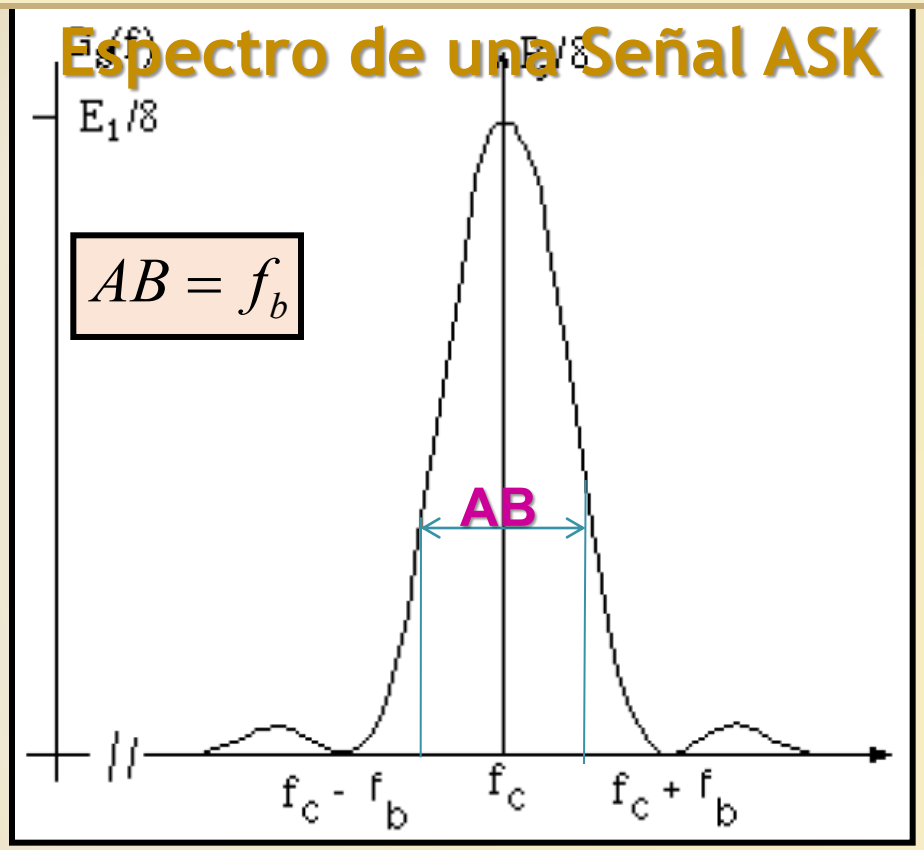
$B = R= f_b=1/t_b$

B=baudios (bits por segundos)

$f_c >> f_b$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

Espectro de una Señal ASK



$$AB = f_b$$

$$AB_{ASK} = [1 + vm(t)] f_b = f_b$$

El ancho de banda práctico es f_b, el cual es el doble del requerido en transmisión banda base.

- **f_b:** Tasa de Bits: es la razón de cambio en la entrada del modulador y tiene como unidades bits por segundos (bps)
- Tasa de Baudio: es la razón de cambio en la salida del modulador y es igual al reciproco del tiempo de un elemento de señalización de salida.

Tasa de bits (bps)	**300**	**1200**
Componente de frecuencia fundamental (Hz)	150	600
Componente de tercera armónica (Hz)	450	1800
Ancho de banda sólo con la fundamental (Hz)	300	1200
Ancho de banda con la fundamental y la tercera armónica	900	3600

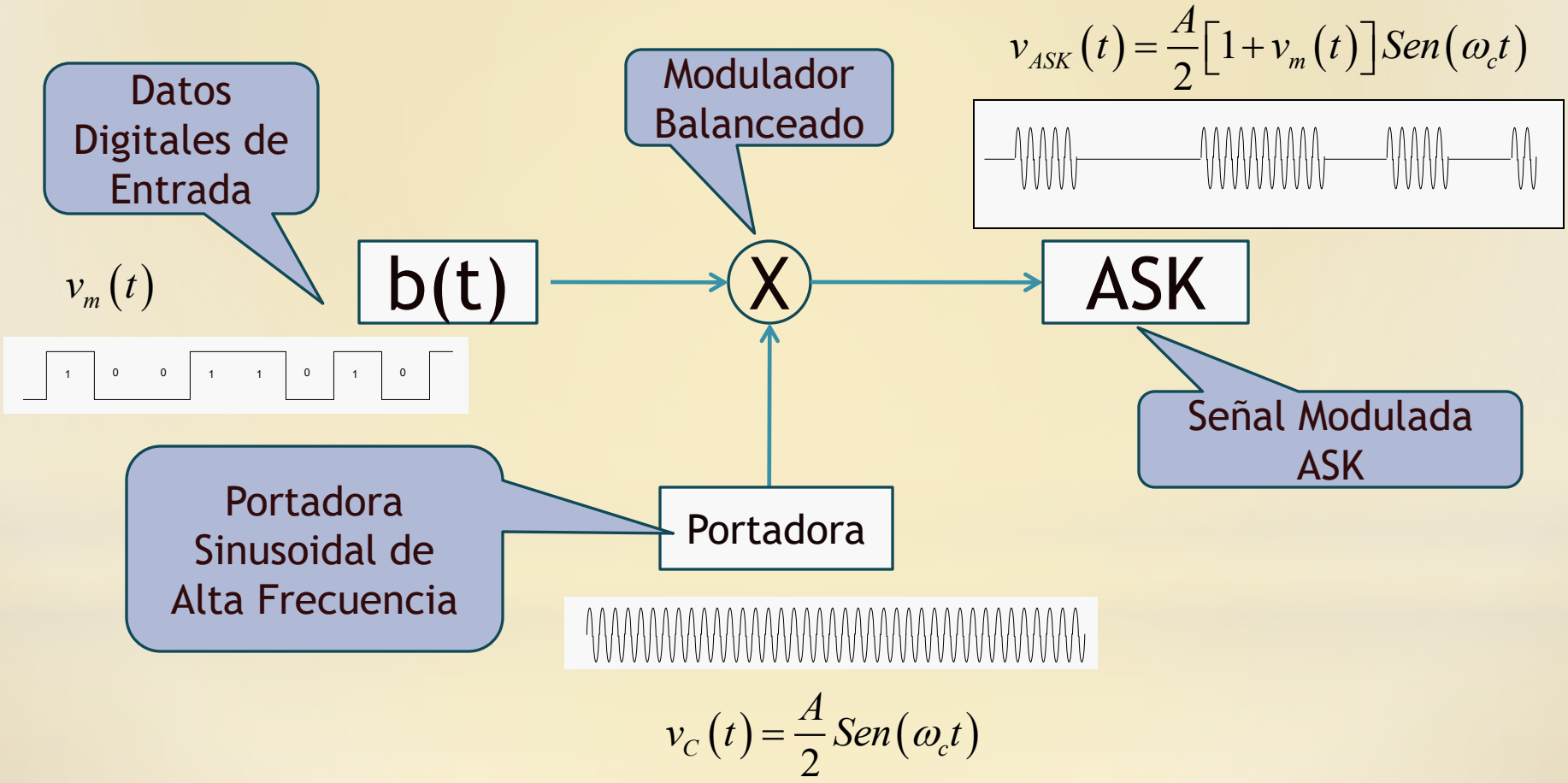
$$f_b = \frac{1}{t_b}$$

$$f_{máx\ datos} = \frac{f_b}{2}$$

En ASK la tasa de bits y de baudios es la misma y el Ancho de Banda mínimo es igual a la tasa de baudios

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

*Modulador ASK: Diagrama de Bloques

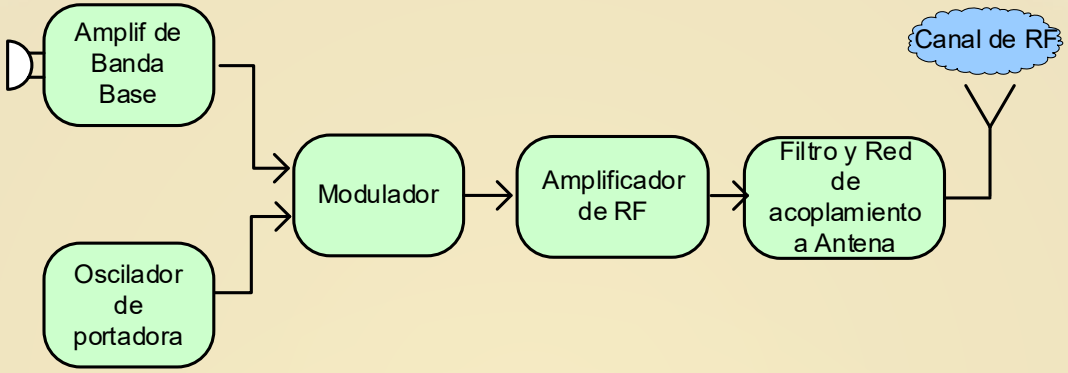


Modulación por desplazamiento de amplitud

- Fácil de implementar
- El ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para AM.
- Susceptible de repentinos cambios de ganancia.
- Poco eficiente.
- Muy sensible al ruido, por lo que la relacion senal-ruido (S/N) a la entrada del receptor puede ser muy baja. No se utiliza ASK para transmitir datos a alta velocidad a menos que el medio de transmisión garantice una adecuada S/N, como en el caso de la fibra óptica.
- Hasta 1200 bps en líneas de calidad telefónica

- Hoy en día el uso de ASK es muy limitado.
- Donde ha encontrado aplicaciones es en las alarmas de automóvil, *tags* o membretes electrónicos usados en plazas de peaje de pago automático y cierres electrónicos tele-comandados.
- En este caso usan receptores superregenerativos de unos pocos transistores, y por ello, de muy bajo consumo y muy alta ganancia que son capaces de demodular las señales ASK.
- Esto permite encapsular al Tx/Rx en espacios muy reducidos, como ser llaveros.

Funcionamiento Básico de un transmisor de AM



Es el encargado de transmitir la señal al espacio. Los bloques principales son:

- ***Sintetizador/ oscilador local***, debe generar la señal portadora con la estabilidad adecuada al servicio destinado.
- ***Modulador***: con la suficiente ffidelidad para que pueda ser recuperada razonablemente por el receptor
- ***Amplificadores*** : Amplifican la señal portadora modulada hasta el nivel requerido por el servicio y el alcance deseado del enlace con los receptores
- ***Filtros:*** Efectúan filtrado sobre la señal modulada antes de ser radiada por la antena, para generar el menor nivel de interferencias posibles con otros servicios de telecomunicación que trabajen en bandas próximas.
- Además de los elementos anteriores, básicos desde el punto de vista funcional, se requieren acopladores, fuentes de alimentación, sistemas de control y medida, sistemas de ventilación o enfriamiento, etc.,

Cualidades de un transmisor:

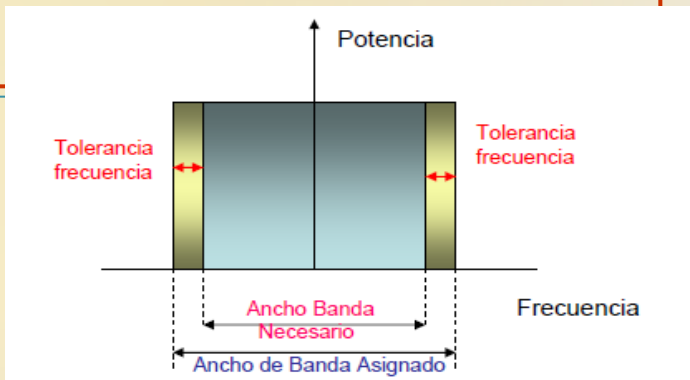
- **Ancho de Banda**
- **Exactitud y *Estabilidad de frecuencia.***
- ***Agilidad de frecuencia***
- ***Pureza espectral de la señal de salida.***
- ***Potencia (requiere definiciones específicas en función del tipo de modulación).***
- ***Rendimiento del transmisor.***
- ***Fidelidad de la modulación.***

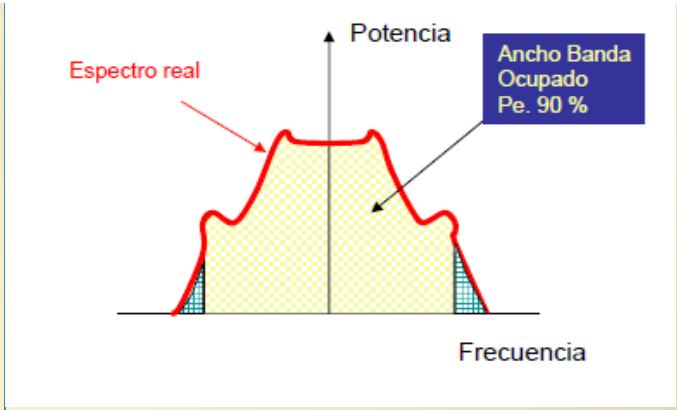
ANCHO DE BANDA.

Ancho de banda necesario: es el que precisa el sistema para asegurar la trasmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones específicas.

Ancho de banda asignado: Es el AB necesario mas 2 veces la tolerancia.

Ancho de banda ocupado: AB tal que por debajo de su frecuencia inferior y por encima de la superior se emiten potencia medias menor o igual a un % de la potencia media emitida





Frecuencia de portadora.

Es la frecuencia de la señal radioelectrica enviada por la antena en ausencia de modulación.

En BLU y DBL se habla de **frecuencia característica**

El valor de la frecuencia de portadora está determinado por el canal asignado, la cobertura deseada, el servicio que se prestará, a la legislación del país.

Exactitud y Estabilidad de frecuencia

Son fijadas principalmente por el oscilador de portadora. Los requisitos precisos dependen del uso del Tx y de las oficinas gubernamentales que las regulan.

Ambas pueden estar especificadas en Hertz o como porcentaje de la frecuencia de operación

Estabilidad a corto plazo: variaciones dela frecuencia de portadora en periodos cortos (ms)

Estabilidad a largo plazo: Se caracteriza a través del envejecimiento.

Agilidad de frecuencia:

Se refiere a la capacidad de poder cambiar con rapidez la frecuencia de operación sin tener que volver a sintonizar.

En las emisoras comerciales no es un requisito. Si en los de CB.

Pureza espectral de la señal de salida:

Se refiere a la **presencia de señales espurias en antena**, es decir a la emisión de señales a frecuencias distintas a las de la portadora y las bandas laterales requeridas para el esquema de modulación en uso. Estas, deben eliminarse o atenuarse hasta un nivel dado por debajo de la potencia de portadora antes de inyectarse a la antena. O sea, deben ser filtradas para evitar interferencia con otras transmisiones.

Se deben principalmente a:

- Distorsión en el proceso de modulación.
- Distorsión en amplificador de potencia.
- Señales espurias dentro de la banda de señal.
- Mezcla de señales en Tx con multiplexación de canales.
- Distorsión de tercer orden en amplificadores y conversores.

Fidelidad de la modulación

- La señal de información debe ser modulada con la suficiente fidelidad para que pueda ser recuperada exactamente en el Rx
- A las señales en banda base de bajo nivel se amplifican más que las señales de alto nivel, para conservar alto el porcentaje de modulación (comprensión). La compresión distorsiona la señal original al reducir el **rango dinámico**, que es la razón entre el nivel de la variación más fuerte y el de la más silenciosa en la señal de audio. El resultado es una relación señal a ruido mejorada en el receptor a costa de alguna distorsión.

Potencia de emisión

Se refiere "al valor medio de la potencia en un ciclo de la señal de radiofrecuencia suministrada por el transmisor a la antena

- **Potencia de portadora.** Valor medio de la potencia en ausencia de modulación durante un ciclo de RF.
- **Potencia media.** Es la obtenida al promediar la potencia entregada por el transmisor en un tiempo grande.
- **Potencia en la cresta de la envolvente.** Es la potencia media en un ciclo de RF para el valor máximo de la envolvente.
- **PIRE ó EIRP (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente).** Es la densidad de potencia radiada en una dirección por unidad de ángulo sólido.

TIPOS DE TRANSMISORES

Existen varios tipos posibles de estructura, en función de:

Que la frecuencia del modulador coincida con la de transmisión o sea distinta: HOMODINO O HETERODINO

Según el nivel de potencia de la portadora en que se realice la modulación:TRANSMISORES DE BAJO NIVEL, TRANSMISORES DE ALTO NIVEL

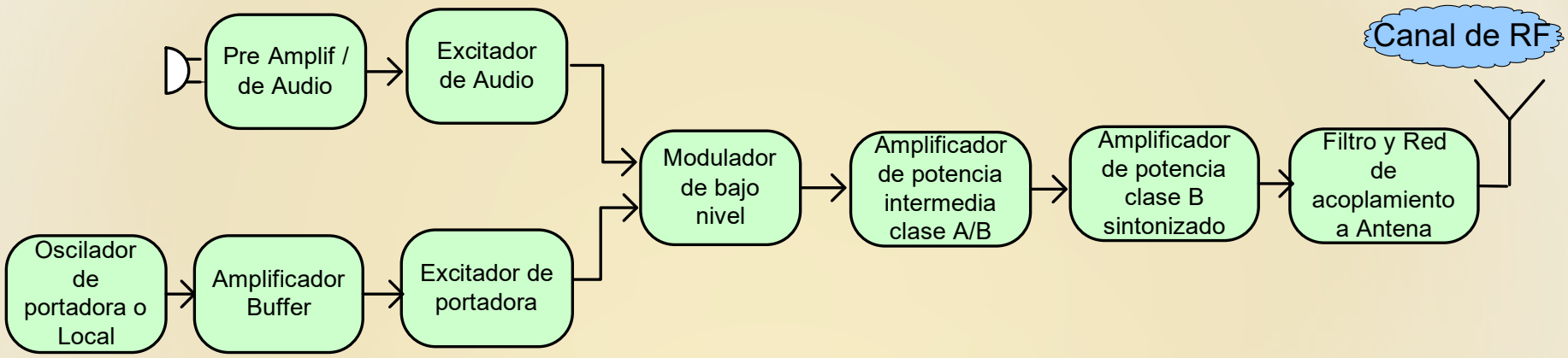
TRANSMISORES HOMODINOS

La modulación se realiza directamente sobre la frecuencia de transmision
Es típico de los transmisores que operan con portadora de baja frecuencia y específicamente para modulación de amplitud (AM).
Trabajan con frecuencia portadora fija

TRANSMISORES HETERODINOS

La modulación se realiza sobre una frecuencia intermedia. Tras la modulación se realiza el proceso de amplificación lineal .
Luego usa un mezclador para trasladar la portadora a su frecuencia de transmisión
Tiene el inconveniente que se generan términos armónicos y espurios por la conversión de frecuencia. Hay que filtrar

Transmisor Homodino de Bajo Nivel



- Se utilizan principalmente en sistemas de baja capacidad y baja potencia tal como beepers y radioteléfonos portátiles, juguetes, etc

- A la salida del modulador, la señal es del orden de mW.
- Es amplificada linealmente usando amplificadores lineales clase A o en clase AB en conexión *pushpull* , sintonizados a f_c y AB= $2f_{m\ máx}$.

La desventaja principal es que la señal se distorsiona antes de llegar a la etapa de final, esto puede minimizarse utilizando la realimentación negativa.

TRANSMISOR DE BAJO NIVEL

EJEMPLO: Diseñe un Tx de AM completo de 10KW. Considere que usa un modulador de bajo nivel que puede entregar 1W a la salida del mismo.

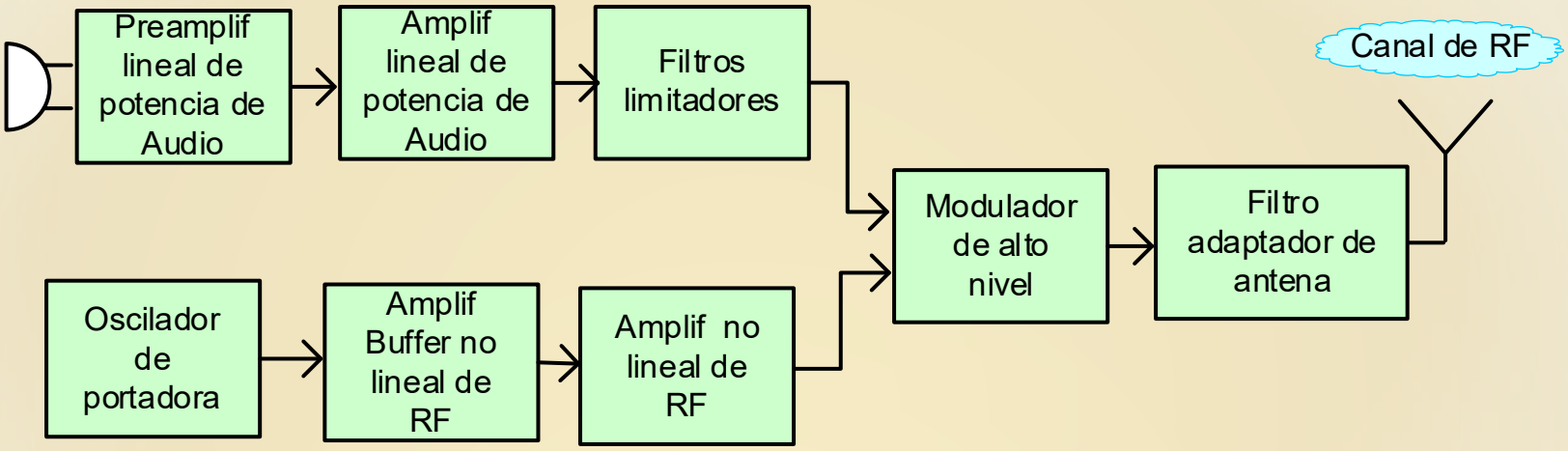
- La ganancia de potencia necesaria entre la salida del modulador y la salida del amplificador final es de 10^4 (40 dB). Esto puede conseguirse con cuatro etapas de amplificación, cada una de 10 dB de ganancia.
- Si cada etapa de amplificación de potencia funciona en clase A con un rendimiento del 20%, significa que la fuente de alimentación debe suministrarle 50 KW al Tx, para que sobre antena se desarrollen 10 KW de señal útil a la salida. Los 40 kW restantes se pierden en forma de calor.
- Calculando hacia atrás, hasta la salida del modulador, la potencia que deben suministrar las fuentes de alimentación a los cuatro amplificadores de potencia, es de 55.55 KW, lo que significa que el rendimiento global del sistema de amplificación de potencia es sólo del 18%.
- Si se usaran amplificadores clase AB, puede pensarse en una eficiencia del orden del 50% por amplificador, con lo que la eficiencia global aumenta.

Recordar:

- Rendimiento máximo teórico amplificador clase A = 25%
- Rendimiento máximo teórico amplificador clase B = 78%
- Rendimiento máximo teórico amplificador clase AB <78%

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}}$$

Transmisor Homodino de Alto Nivel



- El circuito del modulador tiene tres funciones principales: es el modulador (es decir, no lineal), es el amplificador de potencia final (clase C) y es un convertidor ascendente de frecuencia.
- Un convertidor ascendente traduce las señales inteligentes de baja frecuencia a señales de radio frecuencia que puedan radiarse eficientemente de una antena y propagarse por el espacio libre.
- En esta configuración la modulación ocurre en la última etapa, lo cual requiere que las señales deben ser amplificadas al inicio, lo cual requiere mucha energía
- Como la señal de RF del oscilador no está modulada, la amplificación puede hacerse en clase C. Debe ser suficiente para excursionar de sat a corte
- Sin embargo, como el nivel de potencia de la señal en banda base requerido para la modulación es del 50% de la potencia de la portadora, la señal en banda base tiene que amplificarse linealmente, usando amplificadores de potencia de audio clase A o B, hasta el nivel requerido para excitar al amplificador final.

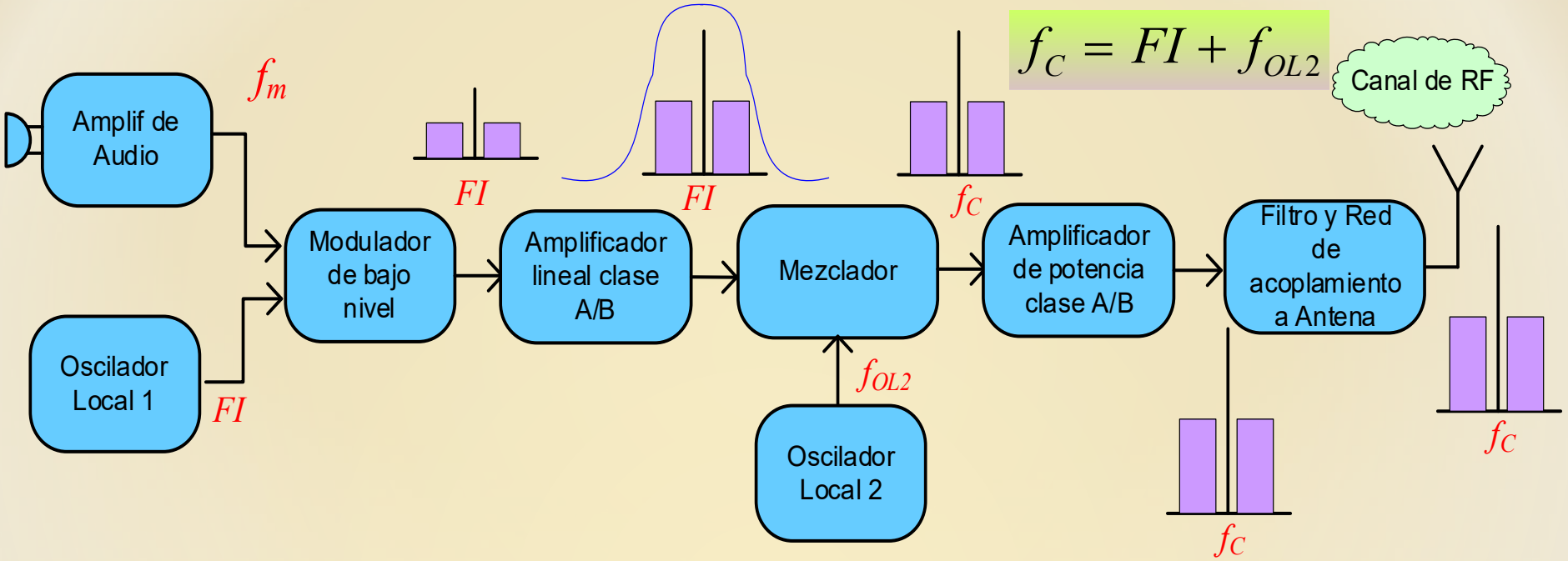
Ejemplo: Diseñe un Tx de AM de 10KW. Considere que usa un modulador de alto nivel

- Como la potencia de portadora entregada a la antena es de 10 KW, significa que el amplificador de potencia en banda base debe generar 5 o 6KW.

$$P_{BLS} + P_{BLI} = \frac{m_a^{\,2}}{2} P_c$$

- Si el rendimiento del amplificador modulador clase C es del 90% y la de los amplificadores de la cadena en banda base es del 50%, suponiéndolos clase AB, el rendimiento global en este caso es del 45%, más del doble que en el caso de modulación en bajo nivel.
- La fuente debe ser capaz de entregar aprox. 10 KW+10 ó 11KW
- Estos aspectos de rendimiento no tienen mucha importancia cuando la potencia de salida del transmisor es del orden de hasta unos centenares watts.
- Sin embargo, se vuelven cruciales en transmisores de potencias más altas, ya que el rendimiento determina el consumo de energía eléctrica y, por consecuencia, en el costo de operación del sistema transmisor

TRANSMISORES HETERODINOS



- Genera la señal modulada en baja potencia y a frecuencia Intermedia (FI) de 455 KHz
- Usa amplificadores lineales sintonizado
- Traslada la frecuencia mediante un mezclador que bate la frecuencia FI con f_{ol2} y da a la salida la frecuencia de transmisión.
- Amplifica en forma lineal hasta llegar a la potencia de transmisión
- La red de acoplamiento de la antena acopla la impedancia de salida del amplificador de potencia final a la línea de transmisión y antena. También debe filtrar armónicos y espúreas de modulación y conversión
- Se utilizan para los sistemas de baja capacidad y baja potencia: unidades de control remoto, beepers, etc

RESUMEN

Transmisores

→ Homodinos

Se caracteriza por: Modulación a la frecuencia de portadora
Utilizan: Portadoras de alta frecuencia
Desventaja: Si la portadora es de frecuencia variable, los filtro sintonizados tambien deben tener frecuencia de sintonía variable.
Ventaja: Sencillez
Etapas: Amplif/filtro pasa banda, Oscilador de portadora, Modulador, amplificador de potencia, Filtro pasa banda

→ Heterodinos

Se caracteriza por: Frecuencia de salida distinta a la de modulación
Genera una: Señal modulada a frecuencia intermedia
Utilizan: mezcladores para convertir la FI al valor necesario de transmisión
Desventaja: Generación de armónicos y espúreos en el Mx.
Complejidad de construcción
Ventaja:

- La frecuencia de tx se puede cambiar sin modificar la frecuencia de modulación
- Facilidad para cambiar la frecuencia de Tx: esta se modifica variando solo el oscilador del mezclador.

Etapas: Amplif/filtro pasa banda, Oscilador de FI, Modulador, sintetizador de frecuencias, mezclador, oscilador local, amplif de potencia, Filtro pasa banda

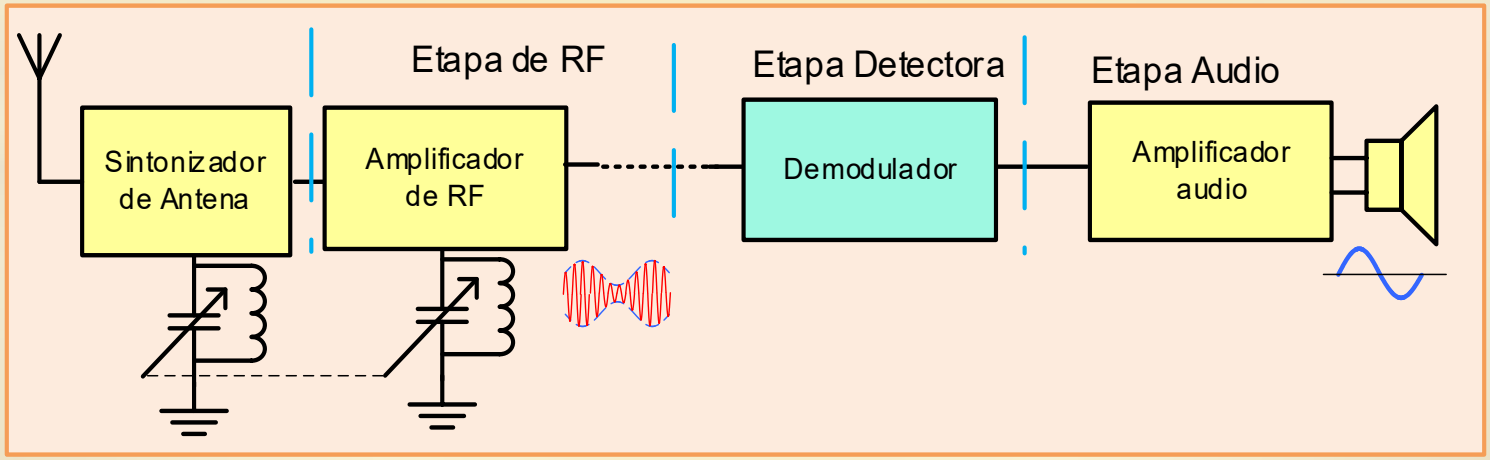
UNIDAD 8

- Demodulación de señales de AM, BLU, ASK: Detector de envolvente, Detector de producto.
- Configuración de Receptores de AM, BLU, ASK.
- Frecuencia imagen
- Control automático de ganancia.
- Principales características de los Rx: Selectividad, Sensibilidad, Fidelidad, Margen dinámico.

RECEPTORES DE AM

El receptor debe ser capaz de:

* **Recibir** por antena la señal modulada. Limitar la banda del espectro total de radio frecuencia a determinada banda de frecuencias. El proceso de selección se llama *sintonía del receptor*.
* **Amplificar**: la señal que llega a la antena por lo general es muy baja, para esto, la amplificación es necesaria, este amplificador debe tener características muy bajas de ruido y debe estar sintonizado para aceptar solo las frecuencias de la portadora y la de las bandas laterales, para eliminar la interferencia de otras estaciones y para minimizar el ruido de entrada.
* **Demodular**: es el proceso mediante el cual se extrae o recupera la información que trae la señal de radio frecuencia modulada
* **Amplificar** la señal recuperada: se necesita más amplificación para dar suficiente potencia que pueda hacer funcionar el parlante.

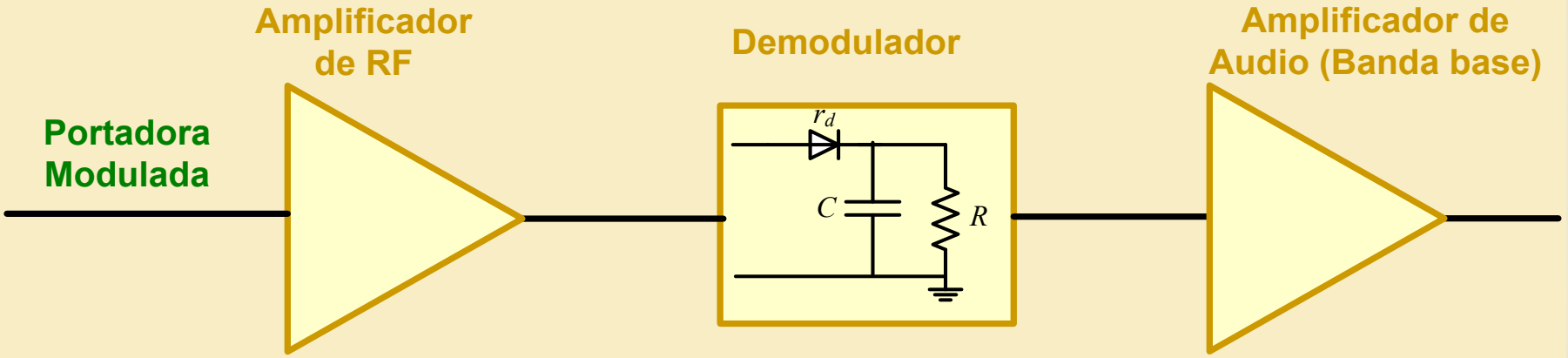


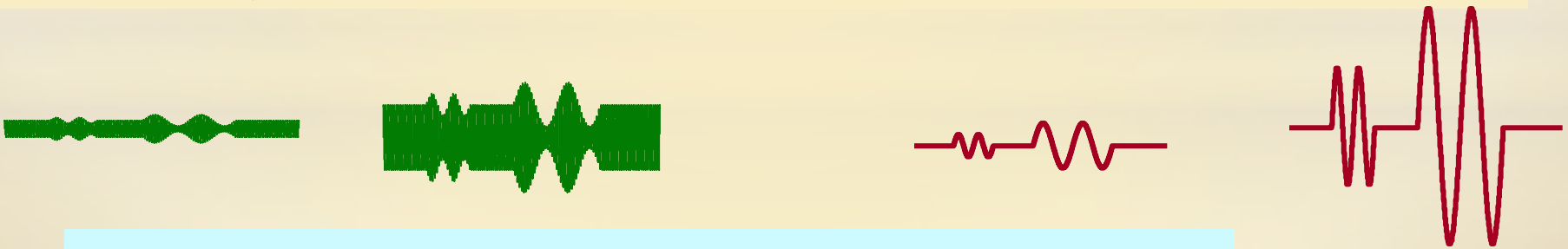
Demoduladores de Amplitud- AM, BLU

Objetivo: Recuperar la información de banda base

Recuperar amplitud y frecuencia de la información: $v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$

Esto significa, **obtener o recuperar la forma de onda de la señal moduladora (información) de la señal de portadora modulada.**



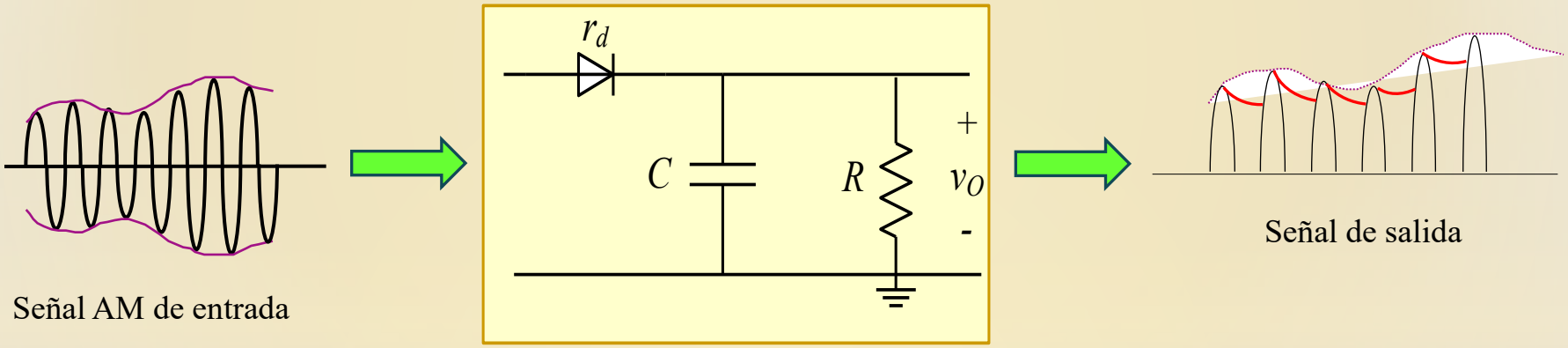


Demodular es el proceso inverso al de modular!!!!

Demodulador = detector

Demodulador de AM

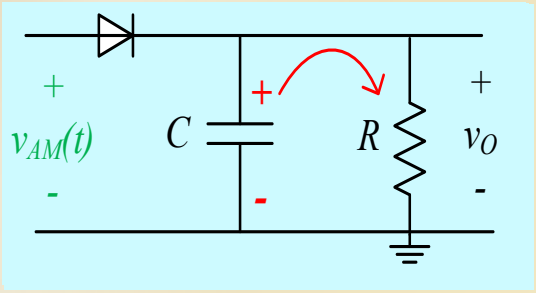
Circuito usado como detector de envolvente en la demodulación de AM:



El circuito detector de envolvente, es un circuito detector de picos, o sea un rectificador media onda cargado con un filtro pasa bajos *RC* .

- El detector de envolvente, no es perfecto. Los diodos no son lineales y distorsionan la envolvente cuando están cerca del nivel cero volt .
- El filtro PB también puede causar distorsión.
- A pesar de esto, es el detector usado hasta hoy en día por que su operación es muy sencilla

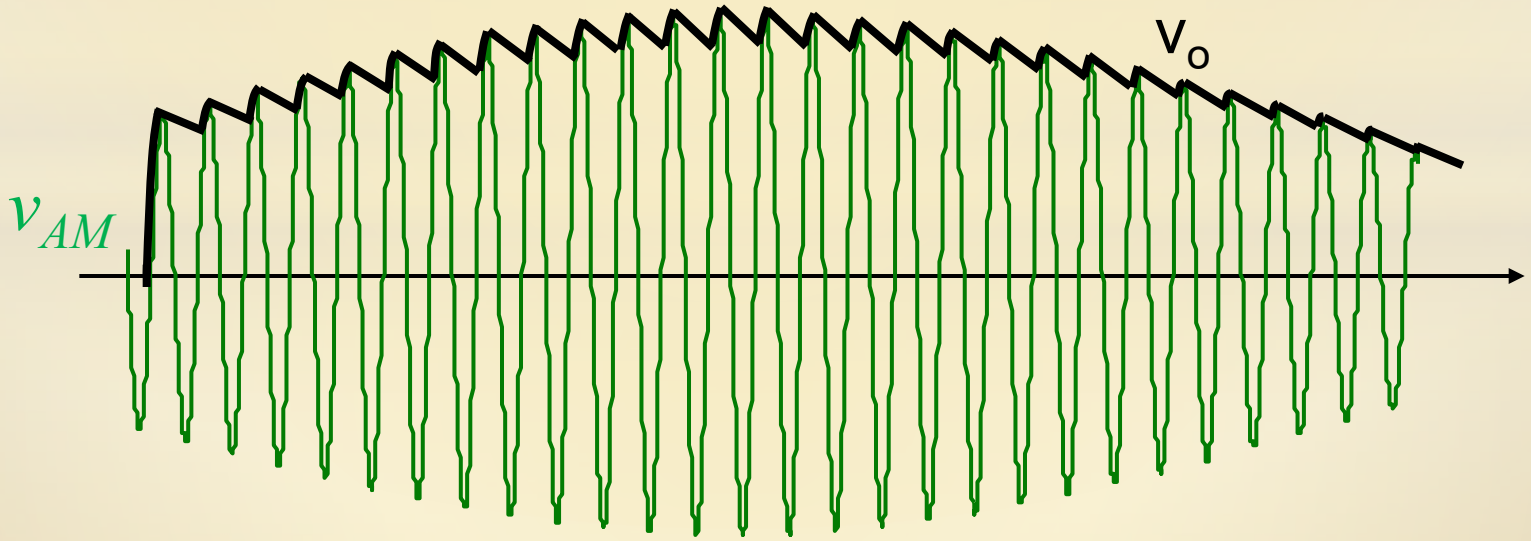
Demodulador de AM



Si se considera que inicialmente el capacitor está descargado, la tensión de salida Vo(t), es cero.

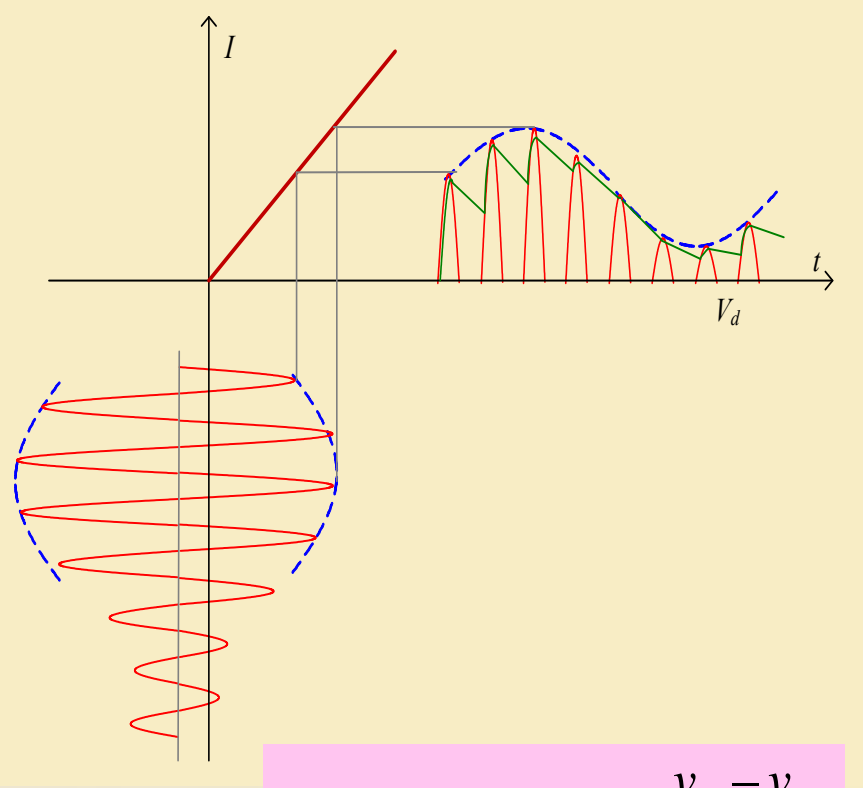
Una vez que la señal de entrada supera la tensión umbral del diodo, éste entra en conducción, cargándose el capacitor hasta el valor de pico máximo positivo.

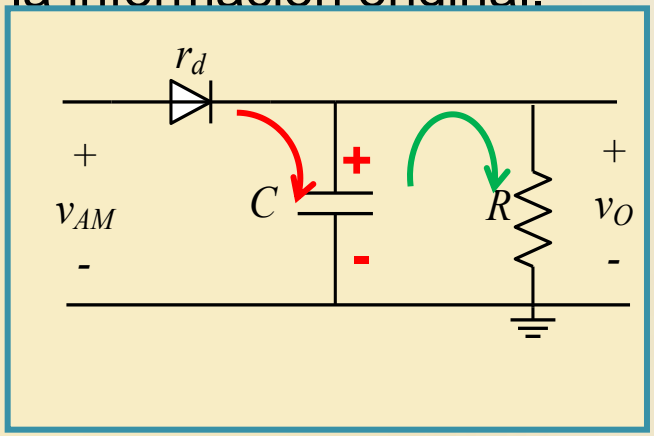
Cuando la tensión de entrada se hace menor que el valor de pico máximo almacenado en el capacitor, el diodo se bloquea (no conduce) y el capacitor se descarga a través de *R*. Este proceso de descarga se mantiene hasta que el diodo quede polarizado directamente, para nuevamente conducir y cargar el capacitor hasta el valor de pico máximo positivo o hasta que la tensión en el ánodo sea menor que el del cátodo.



Detector de envolvente

Entonces, el objetivo del detector es recuperar la información original.





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)\cos \omega_C t$$

El diodo trabaja en zona lineal

$$Si \quad v_{in} > v_O \Rightarrow i_d = \frac{v_{in} - v_O}{r_d}$$

Cuando el diodo conduce el capacitor se *carga* con:

$$\tau_c = r_d.C$$

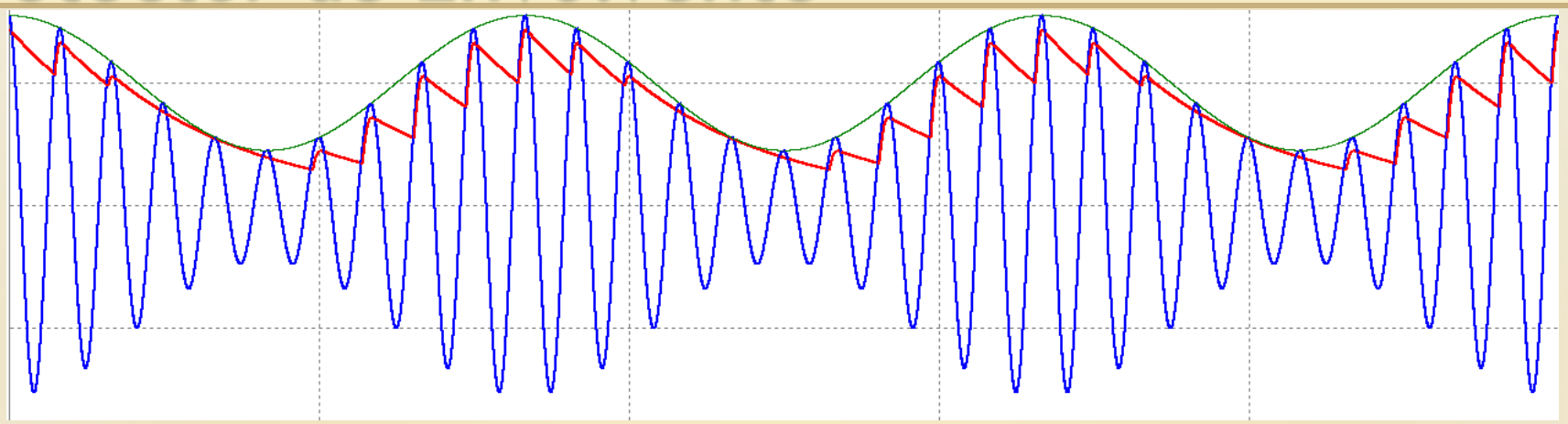
r_d: Resistencia media del diodo (interna)

$$Para \quad v_{in} < v_O \Rightarrow i_d = 0$$

El diodo se abre y el capacitor se ***descarga*** a través de la resistencia R con

$$\tau_d = R.C$$

Detector de Envolvente



De acuerdo a lo anterior, se entiende que la tensión de salida crece cuando crece la entrada y disminuye cuando la entrada disminuye. Entonces, “la tensión de salida sigue a la envolvente de entrada”.

Para que la salida siga la entrada, es necesario que la constante de tiempo *RC* tenga un valor adecuado, de manera que el proceso de carga y descarga del capacitor sea en el tiempo adecuado

El rizo que se produce en la salida, por el proceso de carga y descarga del capacitor se elimina mejorando el filtro pasa bajo (para eliminar las componentes de alta frecuencia).

Diseño del Detector de Envolvente

Un criterio adecuado para seleccionar el valor de la constante de tiempo *RC* del filtro es:

$$\frac{1}{\omega_C} << RC << \frac{1}{\omega_m}$$

La tensión de salida es:

$$v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos \omega_m t$$

Continua proporcional a Vc

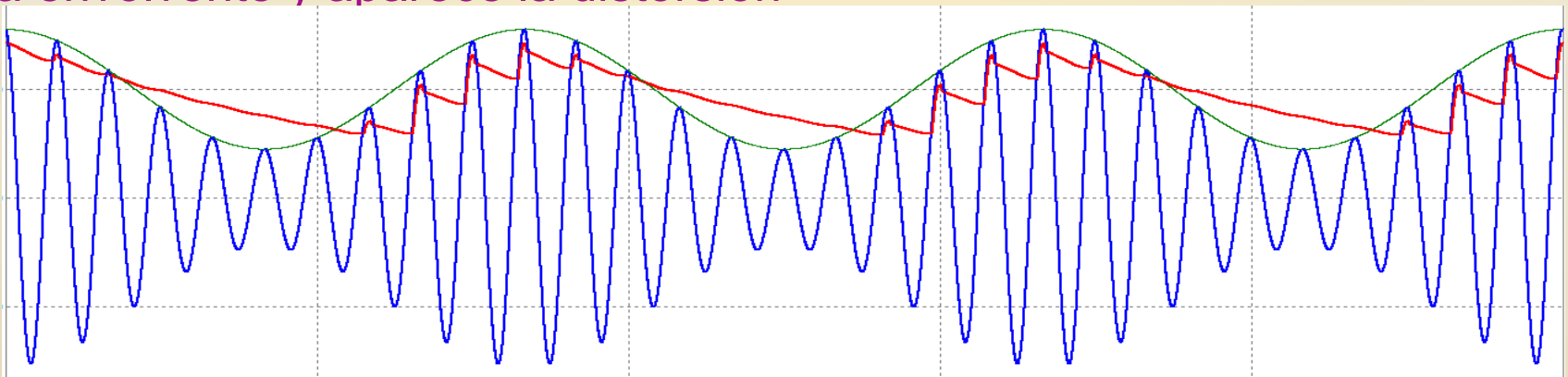
Señal de Audio a la salida

Distorsiones del detector

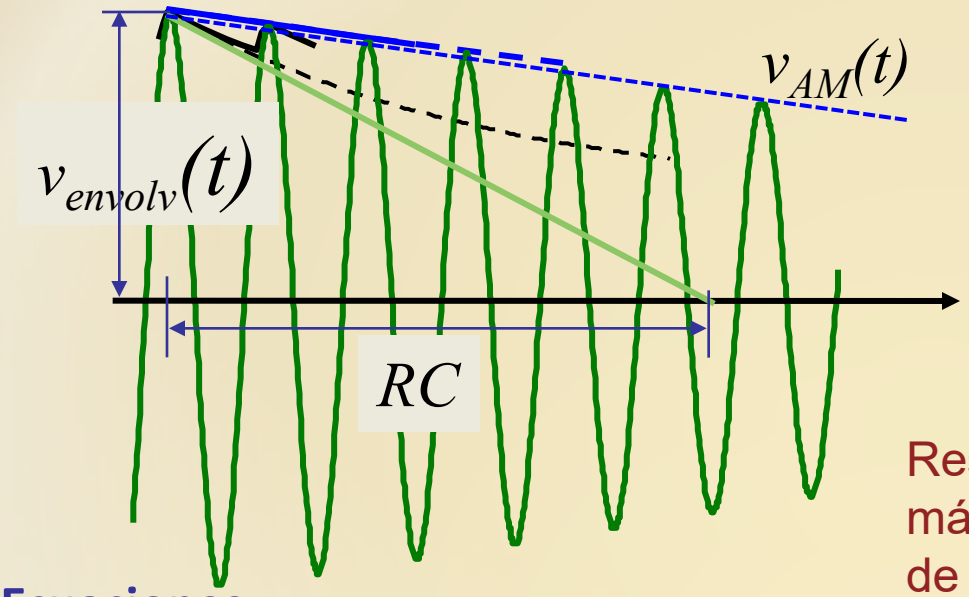
Hay dos tipos principales: Distorsión por RECORTE DIAGONAL y distorsión por RECORTE DE FONDO

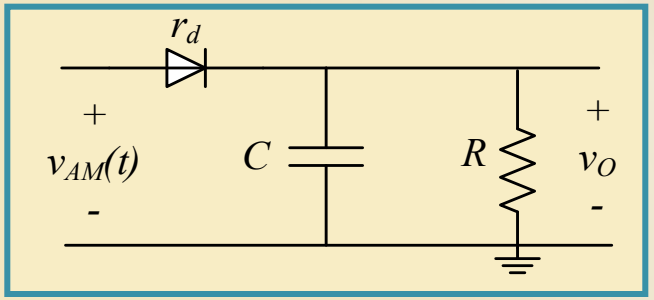
Distorsión por recorte diagonal

Es deseable que la constante de descarga del capacitor τ_d =R.C sea lenta para que el rendimiento sea grande. Pero si es muy lenta no puede seguir a la envolvente y aparece la distorsión



Diseño del Detector de Envolvente





$$v_{in} = v_{AM}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)\cos \omega_C t$$

Ecuaciones:

$$v_{envolvente}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t)$$

$$v_{capacitor}(t) = V_c(1 + m_a \cos \omega_m t).e^{-\frac{t}{RC}}$$

Resolviendo la derivada, se encuentra el máximo valor que puede tomar la constante de descarga sin tener distorsión por recorte diagonal:

$$\left|-V_c \omega_m m_a sen\omega_m t\right| < \left|-V_c\left(1 + m_a cos\omega_m t\right)/\left(RC\right)\right|$$

Condición de diseño:

$$|m_{RC}| \geq |m_{envolvente}|$$

$$R.C \leq \frac{1}{\omega_m}\sqrt{\frac{1}{m_a{}^2} - 1}$$

Se diseña para esta condición!!!

Por tanto:

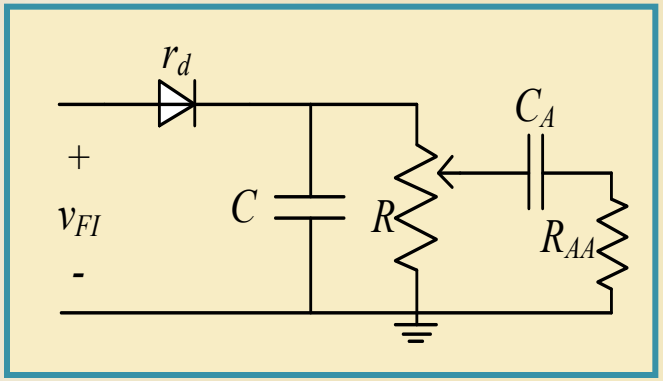
$$\left|\frac{\partial v_{Capacitor}}{\partial t}\right| \geq \left|\frac{\partial v_{envolvente}}{\partial t}\right|$$

El peor caso se da para: $\omega_{m\ máx}$ y $m_{a\ máx}$

OBSERVAR: Si $m_a = 1$ entonces la expresión anterior no se puede cumplir!!!!. Se toma $m_{max} = 0{,}99$.

Diseño del Detector de Envolvente

Distorsión por Recorte de pico negativo o recorte de fondo

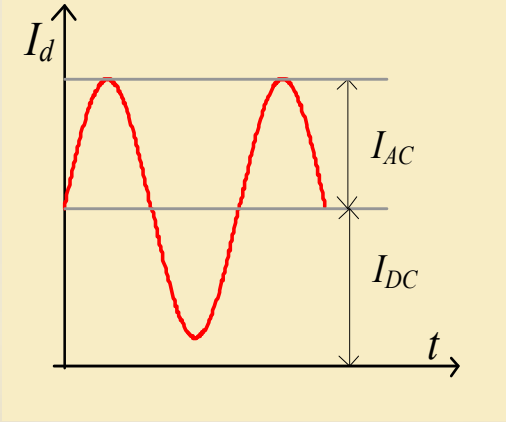


El diodo "ve" distintas impedancias para continua y para variacional.

$$Z_{DC} = R$$

$$Z_{AC} = R//R_{AA} = \frac{RR_{AA}}{R+R_{AA}}$$

Las corrientes sobre el diodo serán:

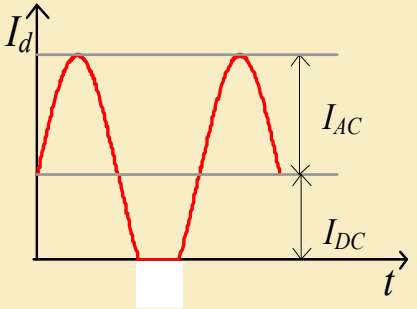


$$I_{DC} = \frac{\eta_d V_c}{R}$$

$$I_{AC} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R//R_{AA}} = \frac{\eta_d m_a V_C}{R.R_{AA}}\left(R+R_{AA}\right)$$

Para que el diodo conduzca, se debe cumplir: $I_{DC} \geq I_{AC}$

Caso contrario, se recortará el pico negativo produciendo distorsión.



Haciendo cumplir la expresión anterior se encuentra, que para que no exista distorsión por recorte de fondo se debe cumplir:

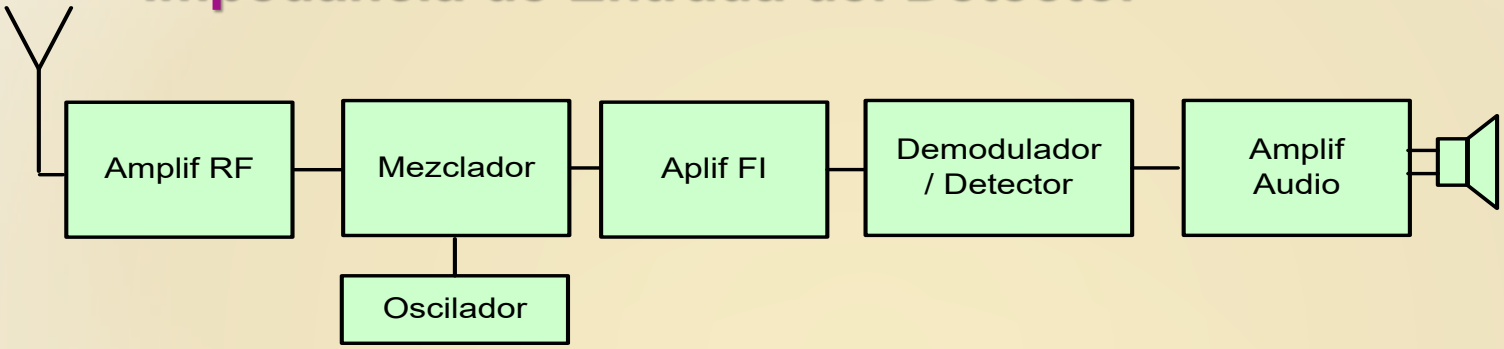
$$R_{AA} \geq \frac{m_{a\,máx}}{1-m_{a\,máx}} R$$

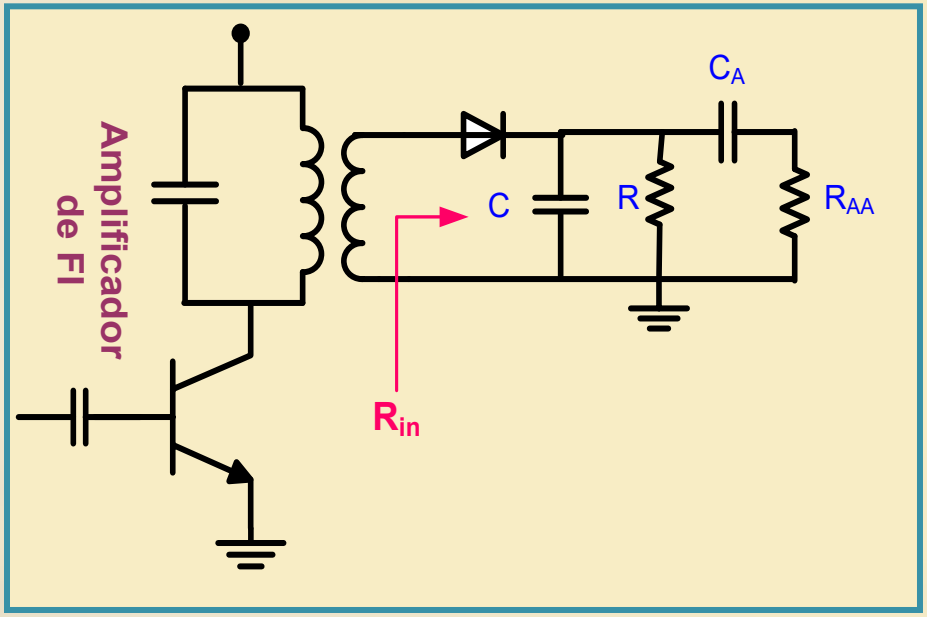
Se diseña para esta condición!!!

Se hace notar que esta distorsión apareció cuando se cargó el detector.

Detector de Envolvente

Impedancia de Entrada del Detector





- El detector carga la última etapa de AFI.
- La R de entrada del detector influirá en el ancho de banda del tanque del AFI

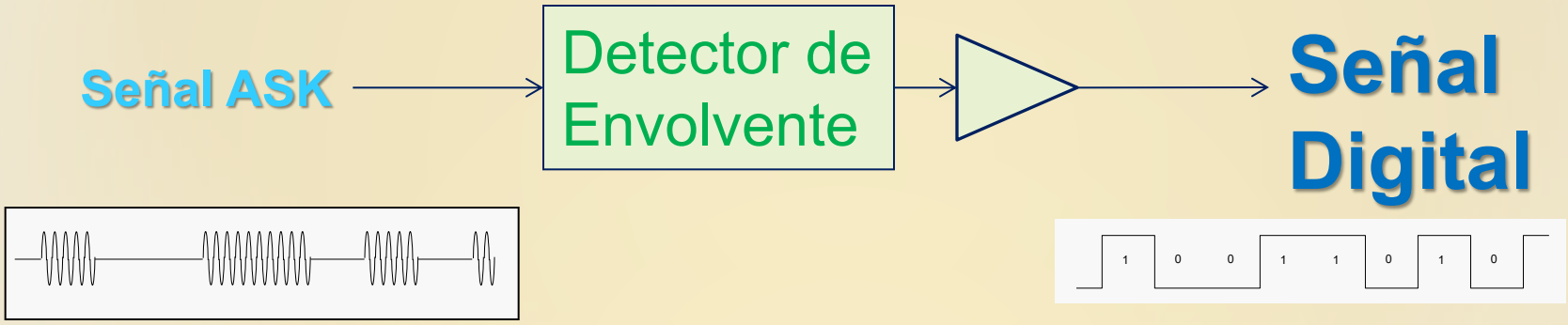
Puede demostrarse que la resistencia de entrada del circuito de detector es, aproximadamente:

$$R_{in} \cong \frac{R}{2\eta_d}$$

*Se cumpla para $R/r_d > 50$

Modulación por desplazamiento de amplitud- ASK- OOK

* **Demodulador ASK**

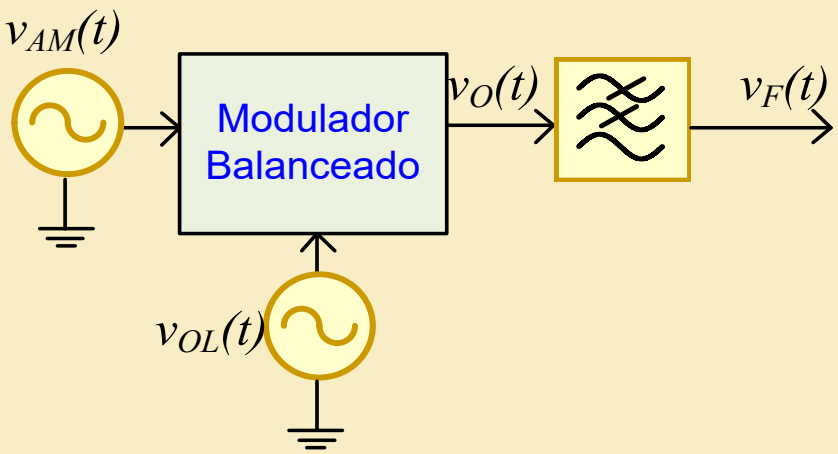


Se detecta la presencia de una señal portadora de amplitud mayor a un determinado umbral, lo cual se puede realizar con un detector de envolvente, luego se amplifica la señal detectada para obtener el nivel adecuado.

Pueden existir otras etapas para recomponer la señal (duración, amplitud, etc).

Detector de Producto (Coherente)- BLU

Principio de operación



Señales de entrada:

$$v_{BLU}(t) = V_{BLS}\cos(\omega_C + \omega_m)t$$

$$v_{OL}(t) = V_{OL}\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

El modulador balanceado multiplica las señales de entrada. A la salida:

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos(\omega_C + \omega_m)t\cdot\cos(\omega_{OL}t + \phi)$$

$$v_O(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\left\{\cos\left[(\omega_C + \omega_m + \omega_{OL})t + \phi\right] + \cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]\right\}$$

A la salida del filtro pasa bajos:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O\cdot\cos\left[(\omega_C + \omega_m - \omega_{OL})t + \phi\right]$$

Si la señal del oscilador coincide en frecuencia y fase con la portadora, es decir,

$\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0°$ ⇒ $v_F(t) = KV_{OL}V_{BLU}\cdot\cos\omega_m t = kV_{BLU}\cdot\cos\omega_m t$

que es proporcional a $v_m(t)$ + una componente de continua, que se elimina como en el detector de envolvente

Detector de Producto (Coherente)- BLU

Observar :

- Si el oscilador local genera una **frecuencia levemente diferente a la de portadora**, por ejemplo: $\omega_{oL} = \omega_c + \Delta\omega_c$, entonces, cuando a la salida del filtro queda:

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \Delta\omega_C))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \Delta\omega_C)t$$

$\Rightarrow$Se recupera en un tono diferente. No es tan grave, la señal es inteligible

- Para que se cancele ω_{oL} con ω_c ambas deben estar en fase (pensar en la resta de 2 señales senoidales). Por ejemplo si la señal del oscilador local tiene un desfasaje: $\omega_{oL} = \omega_c + \xi$

$$v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_C + \omega_m - (\omega_c + \xi))t \Rightarrow v_F(t) = KV_{BLU}V_O \cdot \cos(\omega_m - \xi)t$$

- Depende del ángulo del desfasaje si la señal es inteligible o no.
- Un método para conseguir $\omega_{oL} = \omega_C$ y $\phi = 0^o$, el transmisor envía una señal “piloto” de la portadora, que luego debe ser “recuperada y reconstituida” para ser insertada en el multiplicador.

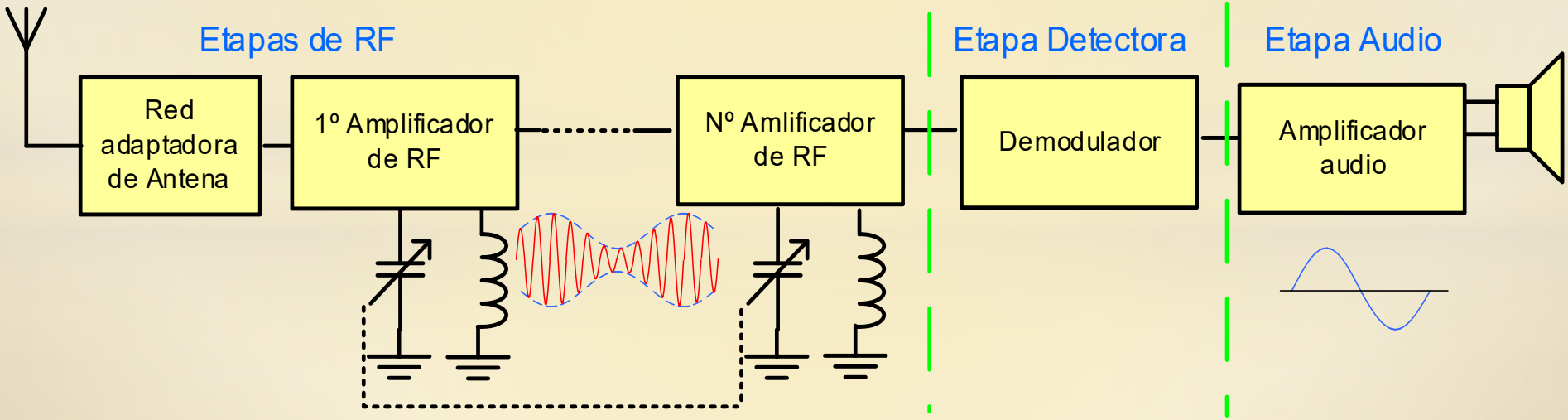
RECEPTORES DE AM

Tipos de receptores:

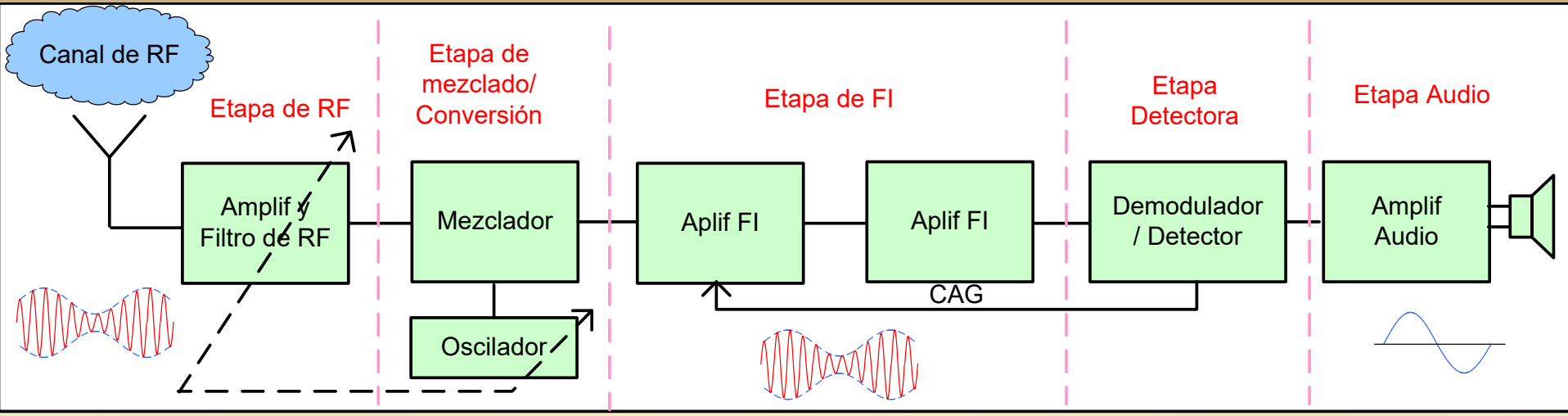
- Superregenerativo: Se usan en circuitos de bajo costo (juguetes)
- Homodino o de detección directa
- Superheterodinos

Receptor homodino o Receptor sintonizado de RF

Hay N etapas de RF, todas sintonizadas a la frecuencia que se desea sintonizar



RECEPTOR SUPERHETERODINO



Inventado en 1918 por Edwin H. Armstrong.
Se continúa utilizándose hoy, debido a que varias de sus características son superiores a las otras configuraciones de receptores.
Heterodino significa mezclar dos frecuencias juntas en un dispositivo no lineal o trasladar una frecuencia a otra utilizando mezclas no lineales.

Idea fundamental: convertir todas las frecuencias a recibir a una frecuencia constante llamada “Frecuencia Intermedia” (FI).

El mayor esfuerzo en filtrado y amplificación en alta frecuencia se hace a la frecuencia intermedia.

La sintonía se lleva a cabo modificando la frecuencia del oscilador (oscilador local) y del filtro de entrada.

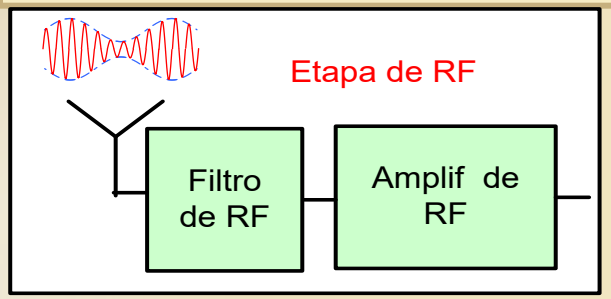
Ventajas del receptor superheterodino:

- La mayoría de los filtros de alta frecuencia trabajan a frecuencia fija (a la frecuencia intermedia f_{FI}).
- La selectividad la fija el filtro de frecuencia intermedia y es, por tanto, fija.
- El cambio de frecuencia disminuye la posibilidad de oscilaciones por acoplamientos parásitos entre entrada y salida.

Limitaciones del receptor superheterodino:

- Hay que cambiar simultáneamente la frecuencia del oscilador local y del filtro de RF.
- Problema con la frecuencia imagen.

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Etapa de RF

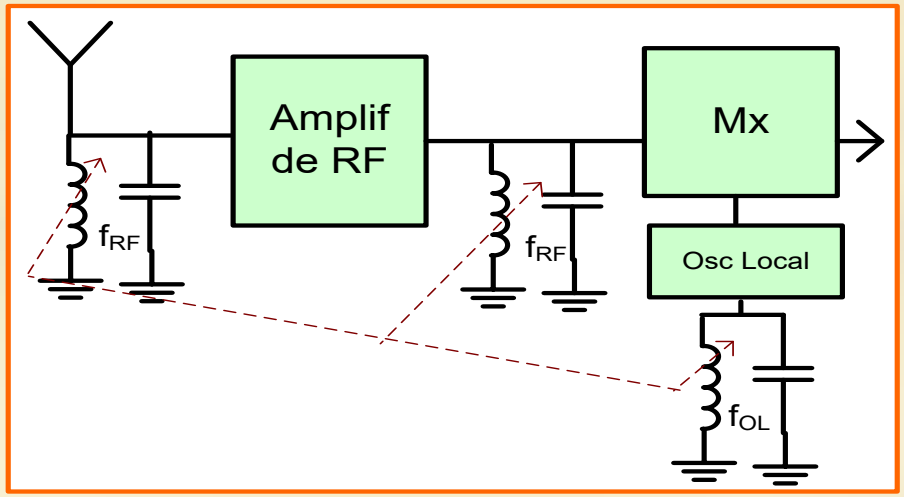
El Filtro es un filtro pasa-bandas de sintonización amplia con una frecuencia central ajustable, que se sintoniza a la frecuencia portadora deseada.

- Propósito del Filtro: determina el ancho de banda mínimo requerido para pasar las señales de información, evitando que frecuencias indeseadas, entren al receptor.
- **El amplificador de RF determina la sensibilidad del receptor.**
- Prácticamente **determina la figura de ruido del receptor.**
- Puede haber uno o más amplificadores de RF o ninguno, dependiendo de la sensibilidad deseada.
- Incluir amplificadores de RF tiene varias ventajas en un receptor y son las siguientes:

1. Mayor ganancia, por lo tanto, mejor sensibilidad
2. Mejor rechazo a la frecuencia imagen
3. Mejor relación de señal a ruido
4. Mejor selectividad

Características del Amplificador de RF ideal

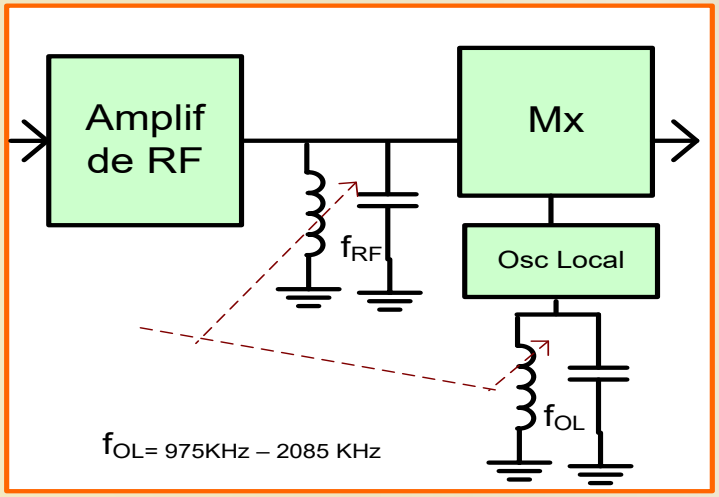
- Ganancia de potencia elevada
- Cifra de ruido baja
- Función transferencia lineal con rango dinámico (es capaz de maneja señales de entrada grandes sin distorsión de intermodulación o distorsión cruzada)
- Admitancia de transferencia inversa baja o sea la antena está aislada del oscilador local y del mezclador.
- Selectividad suficiente para rechazar las frecuencias no deseadas.



Etapa de mezclador/convertidor

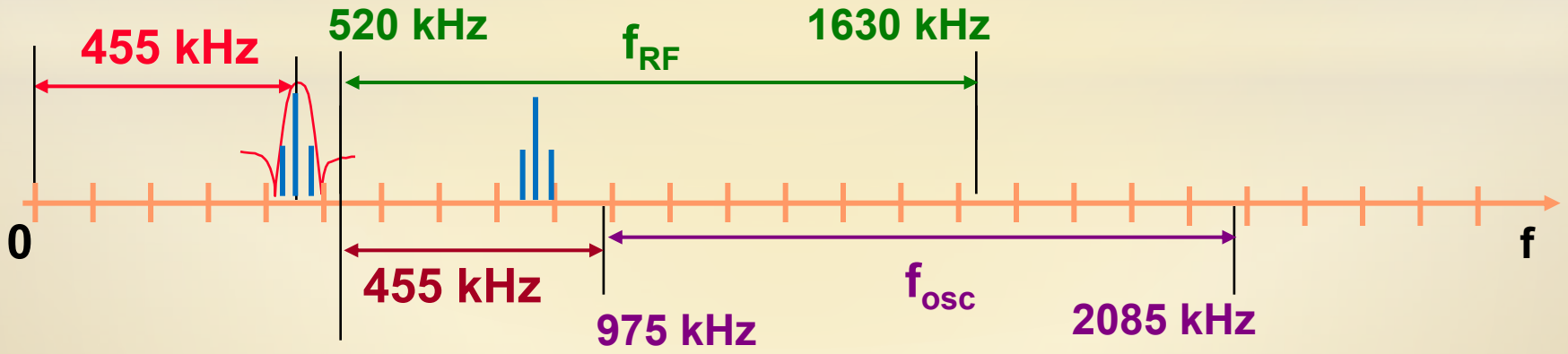
La etapa del mezclador es un dispositivo no lineal y su propósito es convertir RF a FI

El tipo del oscilador local se elegirá dependiendo de la estabilidad y la exactitud deseada.

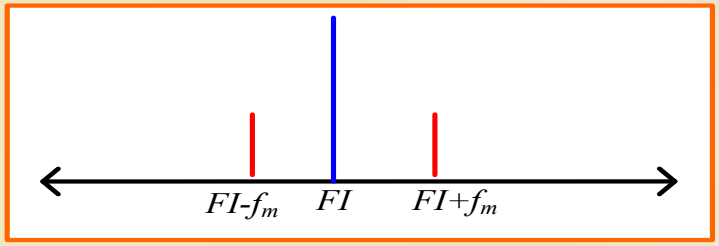


Las frecuencias de la portadora y bandas laterales se trasladan de RF a FI, la forma de la envolvente permanece igual y, por lo tanto, la información original contenida en la envolvente permanece sin cambios.

Muy importante!!



RECEPTOR SUPERHETERODINO



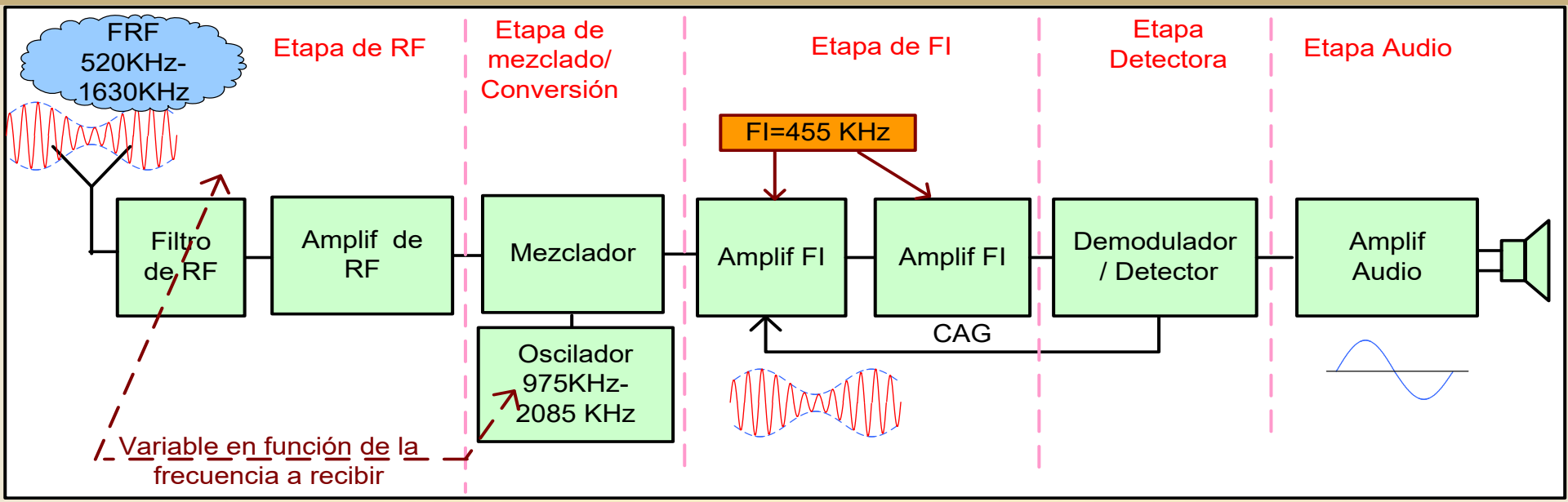
Aunque la portadora y las frecuencias de bandas laterales superiores e inferiores cambian de frecuencia (se trasladan a FI), el proceso de heterodinaje no cambia el ancho de banda de la señal $AB_{señal} = 2\,f_{m\,mmáx}$.

Muy importante!!

Características de un mezclador ideal

- Función transferencia de ley cuadrática
- Rango dinámico amplio para señales de entrada
- Ganancia de conversión alta
- Cifra de Ruido baja
- Aislamiento completo de los puertos de RF, FI, OL

RECEPTOR SUPERHETERODINO



Receptor de radiodifusión en OM

f_{m_min} = 100 Hz y f_{m_max} = 5 KHz

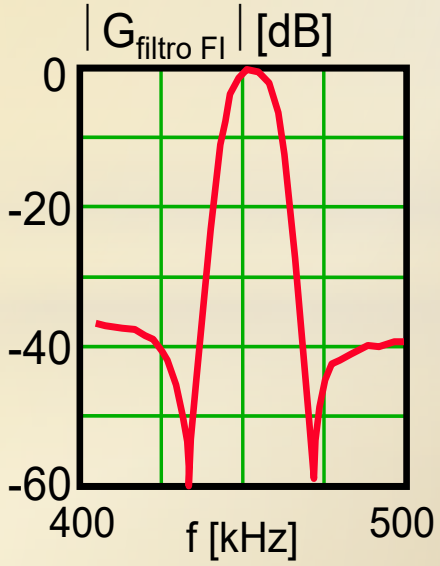
f_{RF_min} = 550 KHz y f_{RF_max} = 1650 KHz

f_{FI} = 455 KHz y Δf_{FI} > 10 KHz

valores posibles de f_{osc}:

$$\begin{cases} f_{OL} = f_{RF} + FI \\ f_{OL} = f_{RF} - FI \end{cases}$$

Respuesta Filtro FI



Cálculo de los osciladores posibles:

1) Si se usa inyección lateral baja o inferior:

$$f_{OL} = f_{RF} - f_{FI}$$

65KHz

1175KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 18,07$$

2) Si se usa inyección lateral alta o superior:

$$f_{OL} = f_{RF} + f_{FI}$$

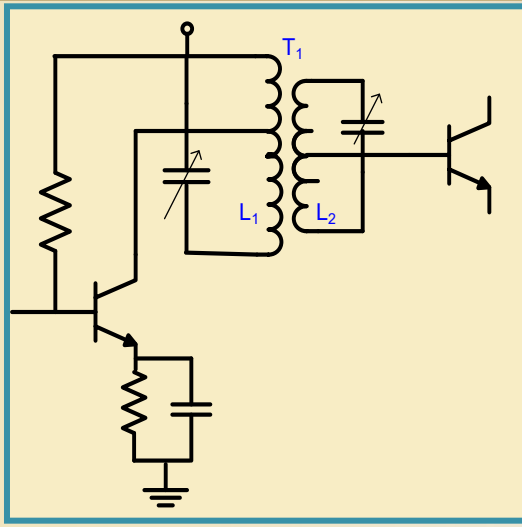
975KHz

2085KHz

$$\frac{f_{OL\,máx}}{f_{OL\,mín}} = 2,14$$

Esto significa que el oscilador del primer caso requiere un intervalo de sintonización más amplio, lo cual hace más difícil su diseño. En efecto en este caso se necesita que el oscilador pueda variar su frecuencia 18 veces. Mientras que en el caso de inyección superior solo varia su frecuencia 2 veces.

Etapas de FI



- Consiste de una serie de amplificadores con carga resonante sintonizados a una frecuencia fija FI y ancho de banda mayor que el ancho de banda de la señal ($AB_{señal} = 2\,f_{m\,mmáx}$)
- Necesita varias etapas, para obtener la ganancia suficiente, acopladas mediante transformadores sintonizados que proporcionan selectividad.
- La sintonía puede ser simple o doble

- Proporcionan la mayor parte de la ganancia entre antena y detector.
- Establece la selectividad del receptor.
- La frecuencia central y el ancho de banda de FI son constantes, para todas las estaciones.
- Están diseñados para rechazar señales espurias que pueden salir del mezclador.

Frecuencia Imagen

- Es cualquier otra frecuencia que no sea la portadora de la emisora seleccionada que, si se le permite entrar a un receptor y mezclarse con el oscilador local, producirá una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia.
- **Una vez que una frecuencia imagen a ingresado al mezclador y mezclado, no puede eliminarse por filtración o supresión.**
- Si la portadora de RF seleccionada y su frecuencia imagen entran a un receptor, las dos estaciones se reciben y se demodulan simultáneamente, produciendo dos conjuntos de frecuencias de información.
- La frecuencia imagen está FI por arriba del OL si este es de inyección superior.

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow f_{im} = f_c + 2FI = f_{OL} + FI$$

- Si el OL es de inyección inferior la frecuencia imagen está a FI por debajo del OL:

$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow f_{im} = f_c - 2FI = f_{OL} - FI$$

Respuestas Espúreas: Frecuencia imagen

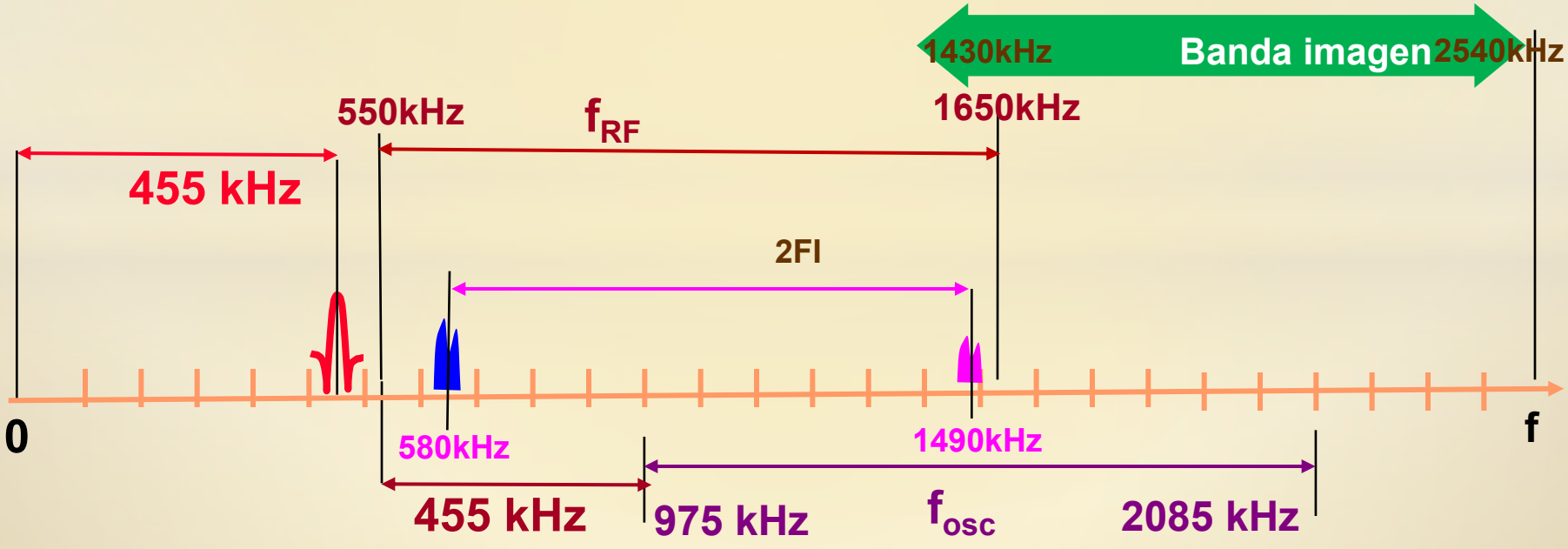
Se plantea la siguiente situación:

- En un Rx cuyo mezclador trabaja con inyección superior, se desea escuchar la emisora que emite en 580 kHz: f_{RF}= 580 kHz. Esta ingresa al mezclador y se bate (heterodina) con la señal del oscilador local que toma el valor f_{OL}= 1035 kHz (inyección superior)
- En el mezclador: $f_{OL} - f_{RF} = FI$, saliendo del mezclador 455 kHz
- Pero hay otra estación que emite a f_{RF2}=1490 khz, también ingresa al receptor y se bate con el OL:

$$f_{OL} - f_{RF2} = 1035kHz - 1490khz = 455kHz \Rightarrow FI$$

- $f_{RF2} = f_{im} \longrightarrow$ $f_{im} = f_{RF} + 2FI = f_{OL} + FI$

Muy importante!!



Respuesta Espúrea: Frecuencia imagen

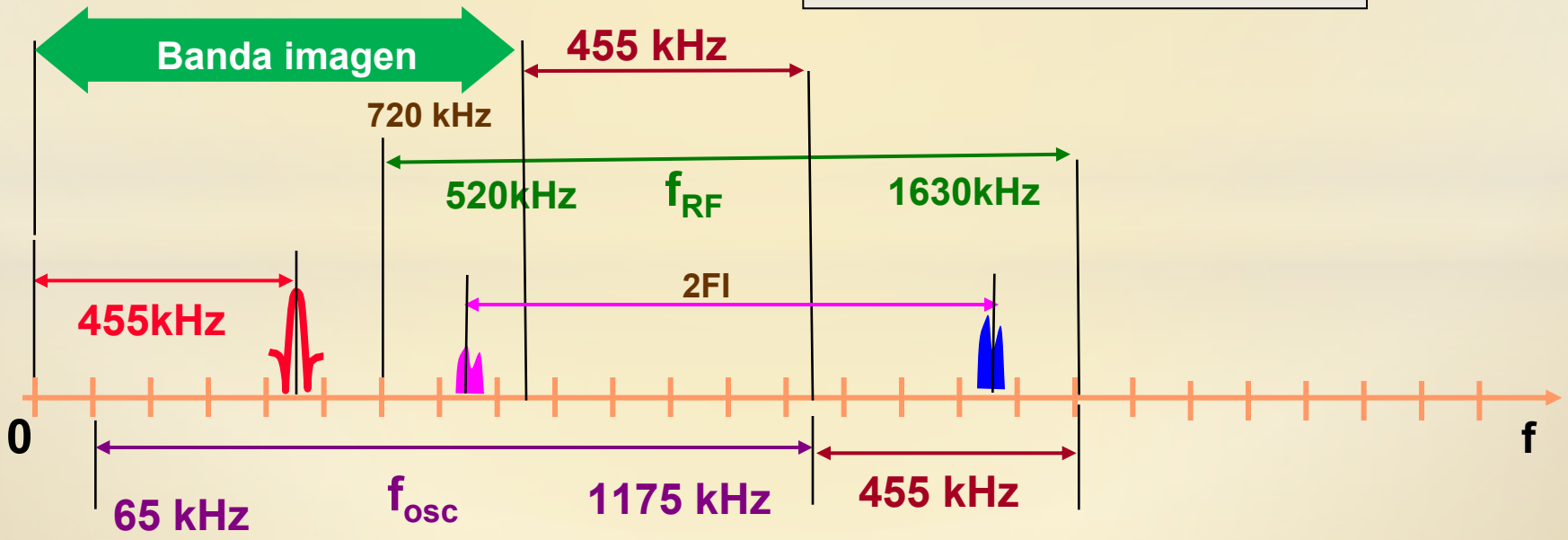
Se plantea la siguiente situación:

- En un Rx cuyo mezclador trabaja con inyección inferior, se desea escuchar la emisora que emite en 1510KHz: f_{RF}= 1510kHz. Esta ingresa al mezclador y se bate (heterodina) con la señal del oscilador local que toma el valor f_{OL}= 1055kHz (inyección lateral inferior)
- En el mezclador: $f_{RF} - f_{OL} = FI$, saliendo del mezclador 455kHz
- Pero hay otra estación que emite a f_{RF2}=600 khz, también ingresa al receptor y se bate con el OL:

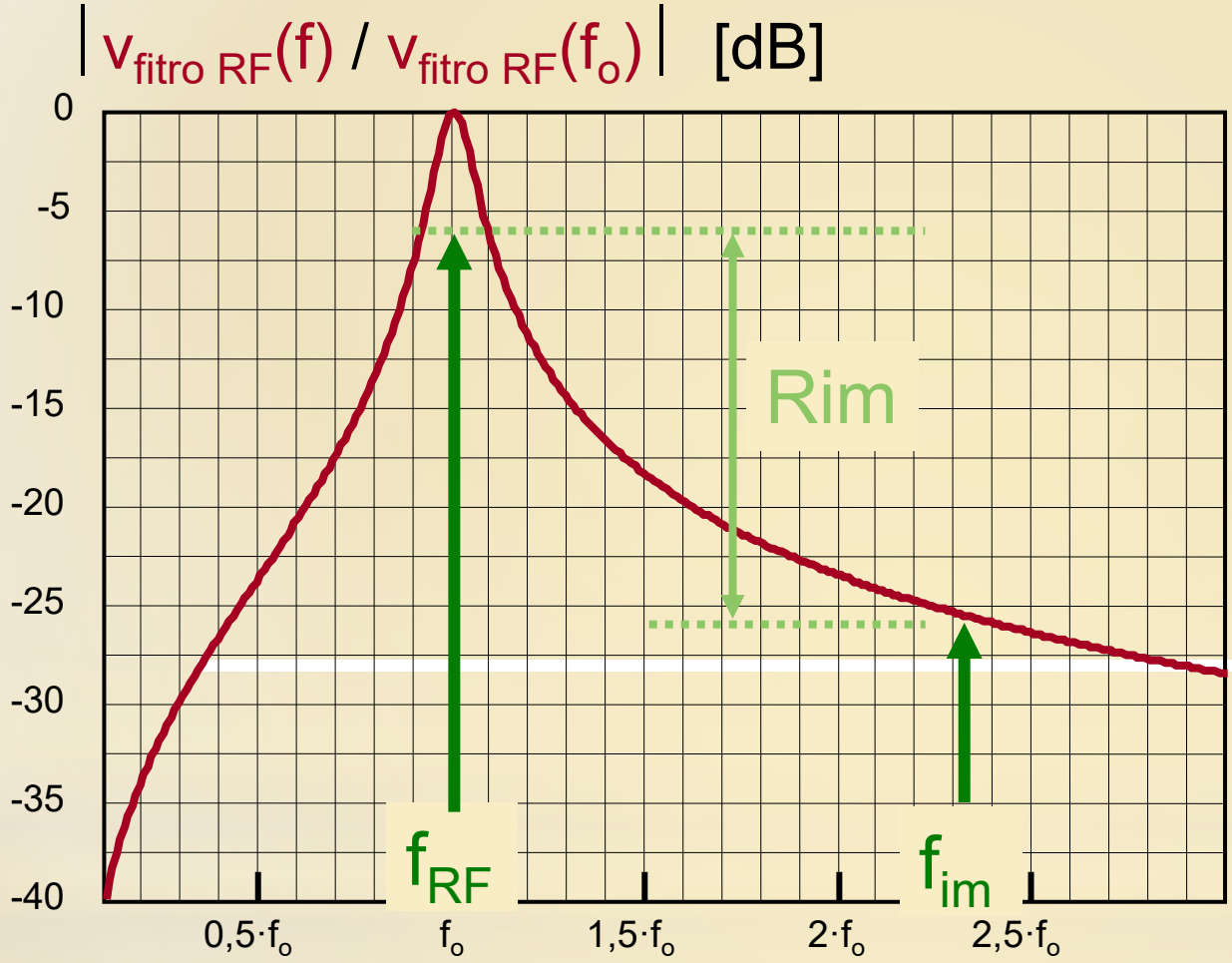
$$f_{OL} - f_{RF2} = 1055\ kHz - 600\ khz = 455\ kHz \Rightarrow FI$$

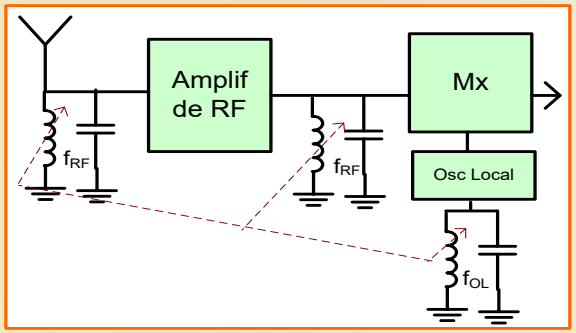
Muy importante!!

$$f_{RF2} = f_{im} \longrightarrow f_{im} = f_{RF} - 2FI = f_{OL} - FI$$



Relación Rechazo a la frecuencia imagen - RIm





Respuesta del Amplificador de RF

$$R\,\mathrm{Im} = \frac{A_O}{A_{fim}} = \sqrt{1 + Q_C{}^2 \left(\frac{f_O}{f_{im}} - \frac{f_{im}}{f_O} \right)^2}$$

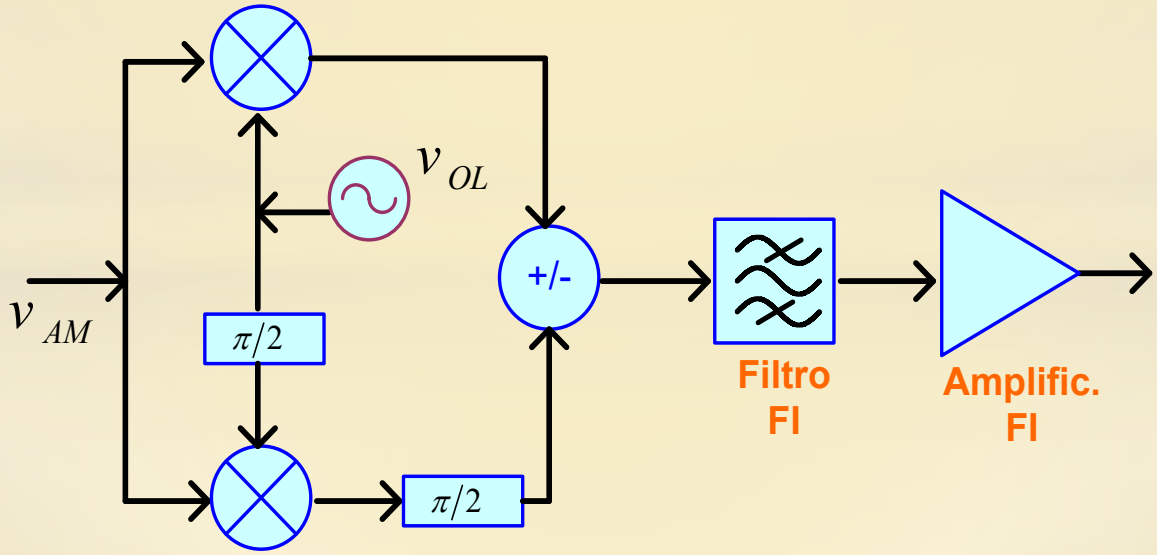
Valor deseable de Rechazo es Rim ≥ 60dB.

Métodos para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen en receptores superheterodinos

Debido a que la etapa y el filtro de RF no suprime totalmente las frecuencias imagen, las soluciones son:

- Usar mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen (estructura I/Q)
- Aumentar el Qc del filtro de RF, o sea usar un filtro de RF más agudo
- Adopta un valor de frecuencia imagen mayor a 1650 KHz

Mezcladores con Rechazo de Frecuencia imagen



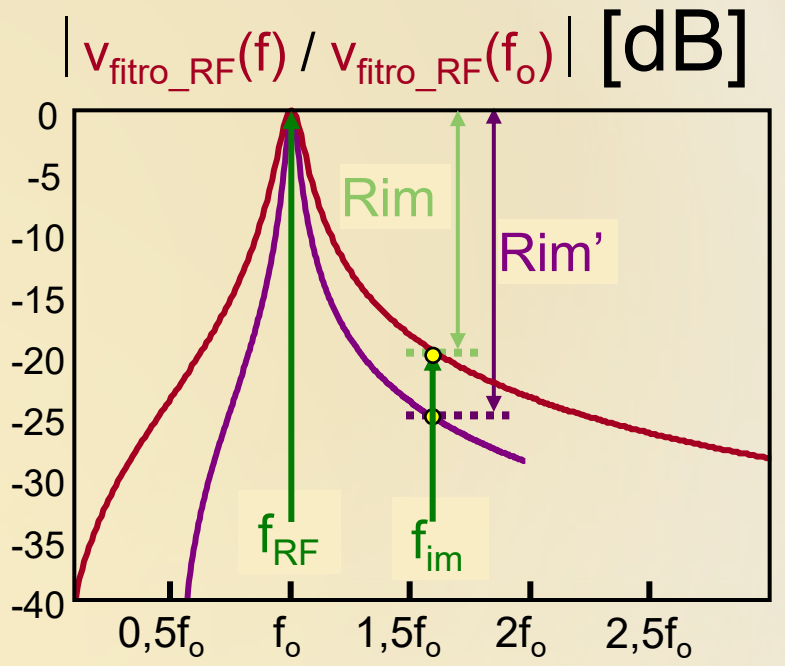
RECEPTOR SUPERHETERODINO

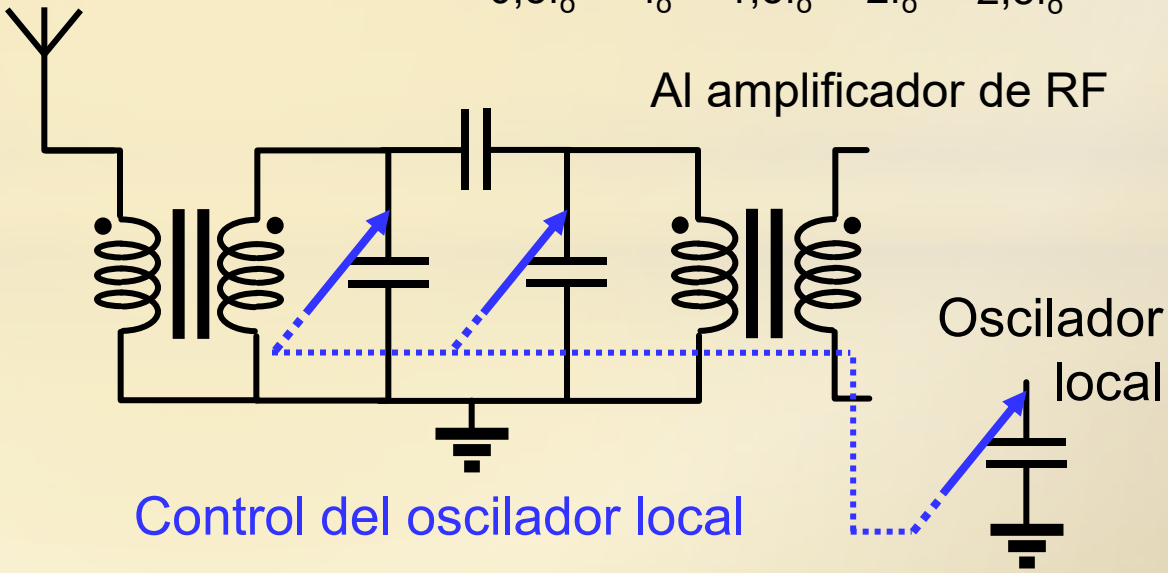
Uso de un filtro de RF más agudo para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen

- Fácil de conseguir si f_{RF} cambia relativamente poco.
- Se pueden usar varios circuitos resonantes o "SAWs" (en UHF o VHF)
- En caso contrario, hay que usar condensadores variables de varias secciones o varios diodos varicap.

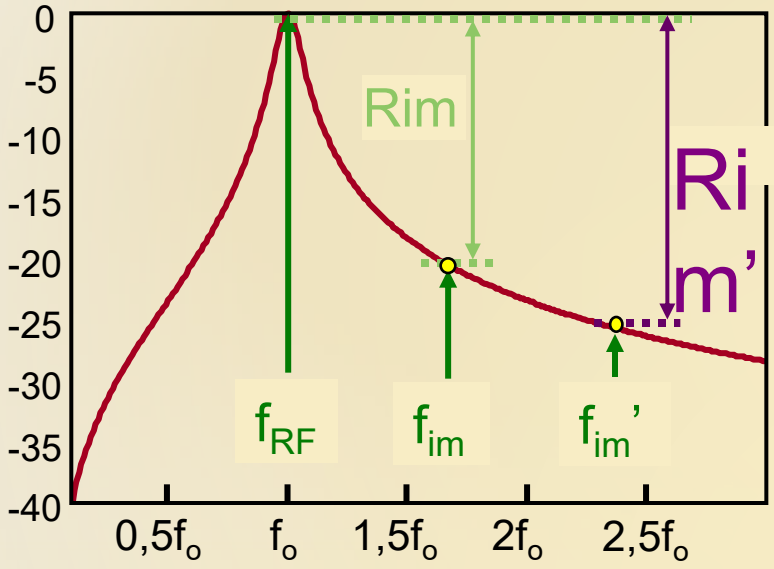


Condensador variable de tres secciones





Aumento de la diferencia entre f_{RF} y f_{im} para mejorar el rechazo a la frecuencia imagen



Para aumentar la diferencia entre f_{RF} y f_{im} , se debe aumenta el valor de FI

$$Si\ f_{OL} = f_c + FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c + 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

$$Si\ f_{OL} = f_c - FI \Rightarrow$$
$$f_{im} = f_c - 2FI$$
$$f_{im} - f_c = 2FI$$

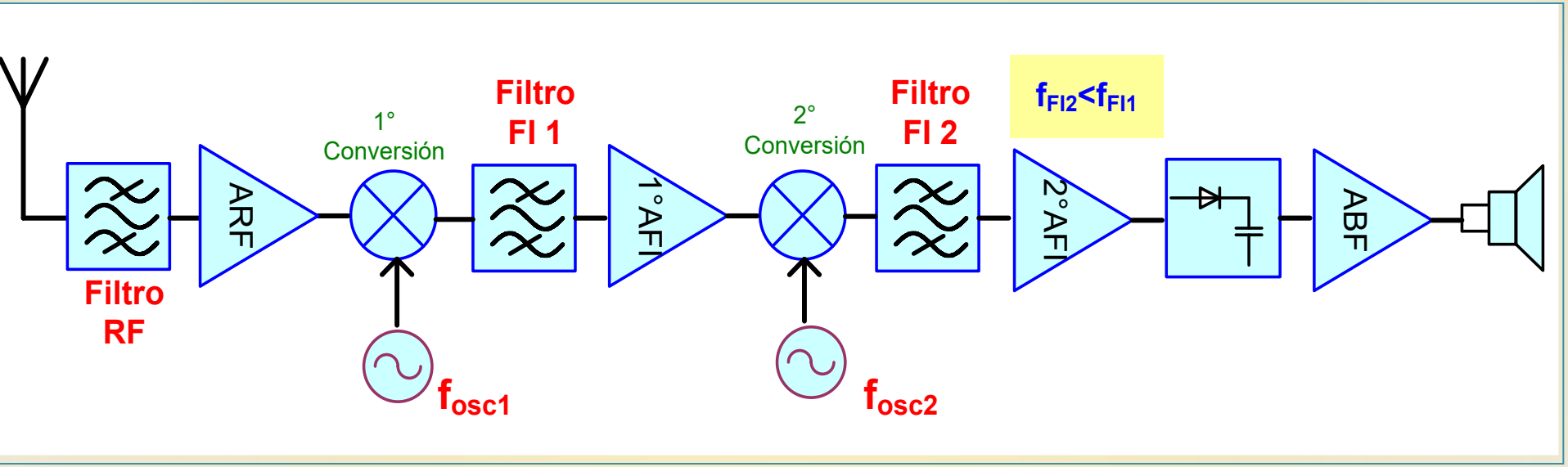
$$Q_{c\ FI} = \frac{f_{FI}}{AB} = \frac{R}{\omega_{FI} L}$$

Problema: la selectividad del receptor es fijada por la del filtro de FI. Si aumenta f_{FI} aumenta su ancho de banda (para igual Q) y, por tanto, disminuye la selectividad del receptor. Para solucionar este problema hay dos soluciones posibles:

- Usar filtros de más calidad (filtros a cristal en vez de cerámicos)
- Usar una estructura de conversión múltiple (doble o triple)

RECEPTOR SUPERHETERODINO

Receptor superheterodino de doble conversión



Dos frecuencias intermedias:

- La primera frecuencia intermedia, f_{FI1}, se elige relativamente alta para conseguir buen rechazo a la frecuencia imagen.
- La segunda frecuencia intermedia, f_{FI2}, se elige relativamente baja para obtener una buena selectividad. Generalmete f_{FI2} =455KHz

Parámetros de un Receptor

Se utilizan varios parámetros para evaluar la habilidad de un receptor para recuperar con éxito la información de una señal de RF.

- Sensibilidad.
- Selectividad
- Fidelidad.
- Rechazo a la frecuencia imagen
- Margen dinámico
- Rango de frecuencia de portadora.
- Tipo y profundidad de modulación.

Selectividad:

La selectividad es una medida de la capacidad del receptor para seleccionar la estación deseada y discriminar o atenuar señales de canales adyacentes no deseadas.

La selectividad se determina por la respuesta en frecuencia que presentan algunos circuitos que anteceden al detector: Antena, amplif de RF y especialmente los filtros de la sección de FI.

Sensibilidad:

La sensibilidad del receptor determina el nivel de señal más débil que el receptor es capaz de recibir con una reproducción aceptable de la señal de banda base original con una buena relación S/N.

En receptores de AM se define la sensibilidad como la mínima tensión (o mínima potencia) de portadora de entrada (modulada al 30% a 1KHZ) necesaria para obtener una relación (S+N)/N de 10dB a la salida del detector con por lo menos 500mW en parlante.

En receptor comercial en banda AM es de 50 μV y 1μV en Rx de automóviles)

Margen dinámico:

- cociente entre niveles máximos y mínimos de potencia de entrada que garantizan funcionamiento correcto del receptor.
- La potencia mínima está definida por la sensibilidad
- La potencia máxima está limitada por distorsión, saturación o máximo nivel especificado en el demodulador.
- Un bajo margen dinámico puede provocar una desensibilización de los amplificadores de RF, y causar gran distorsión por intermodulación en las señales más débiles de entrada.

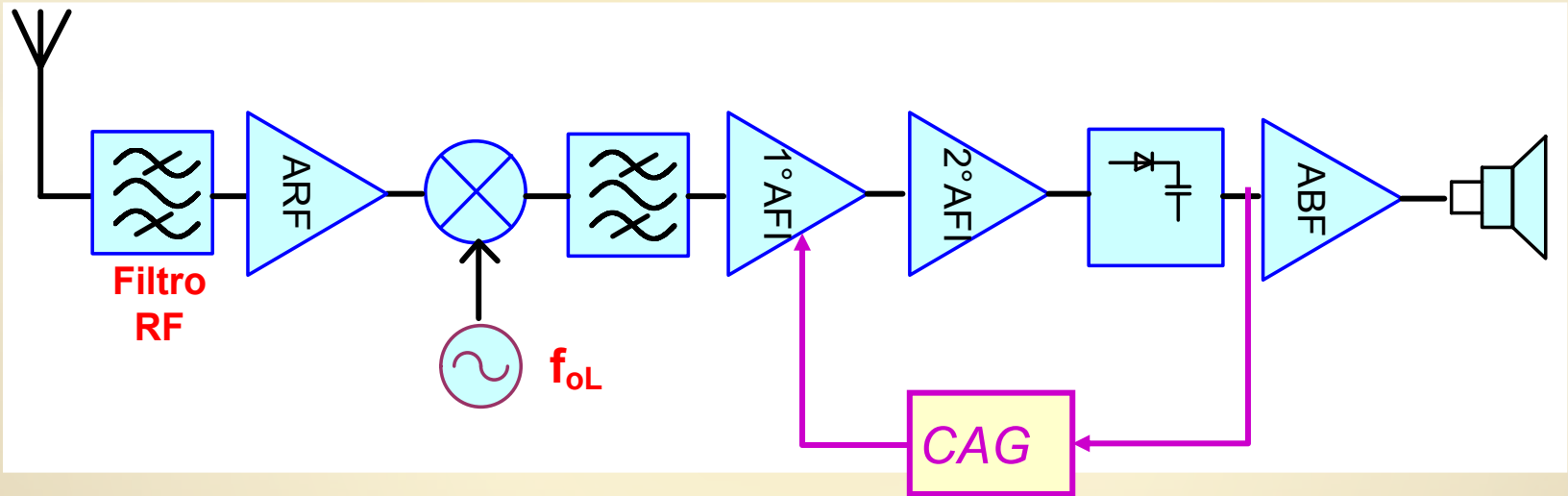
Fidelidad:

- La *fidelidad* es una medida de la capacidad de un sistema de comunicaciones para producir, a la salida del receptor, una réplica exacta de la información de la fuente original.
- Cualquier variación en la frecuencia, fase o amplitud que esté presente en la forma de onda demodulada y que no estaba en la señal original de información se considera como distorsión.
- **Distorsión de fase:** no es importante para la transmisión de audio, pero si en la transmisión de imágenes y muy problemática en la de datos. La causa principal de la distorsión de fase es el filtrado, que produce diferencias de fases distintas para distintas frecuencias.
- **Distorsión de amplitud:** las características de amplitud vs frecuencia de la señal, en la salida de un receptor, difieren de la señal original de información. La distorsión de amplitud es el resultado de la *ganancia no uniforme* en los amplificadores y filtros.
- **Distorsión de frecuencia** ocurre cuando están presentes en una señal recibida las frecuencias que no estaban presentes en la información de la fuente original. Principalmente se debe a distorsión por armónicas y por intermodulación, causada por amplificación no lineal.

Subsistema de control en receptores

Control Automático de Ganancia - AGC

- Con el objeto de lograr potencia constante en la entrada del detector se controla la ganancia de las etapas de FI en razón inversa con la amplitud de las señales de entrada al AFI.
- El CAG aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de entrada de RF, y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando se recibe una señal fuerte de RF.
  - Las señales débiles pueden quedar enterradas en ruido del receptor y, en consecuencia, pueden ser imposibles de detectar.
  - Una señal demasiado fuerte puede sobreexcitar a los amplificadores de RF y/o de FI, y producir distorsión no lineal, y hasta saturación.
- Hay varias clases de CAG: el simple, el retardado y el directo.



Subsistemas de control en receptores CAG

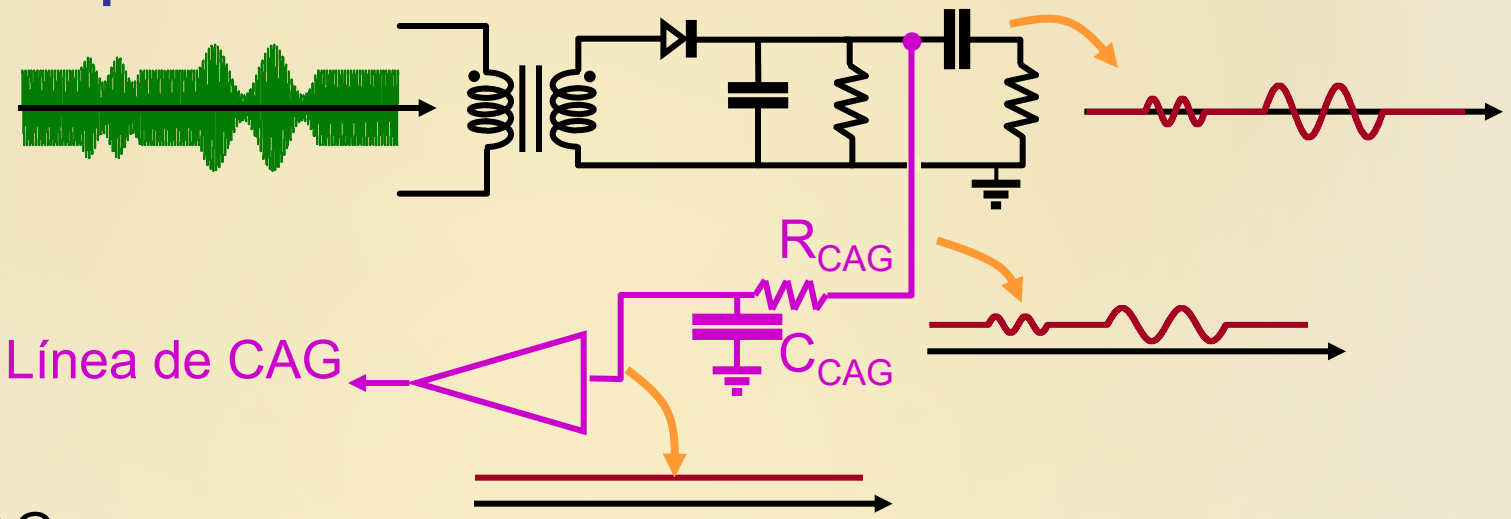
$$P_{Cm} = P_c\left(1+\frac{m_a^{\,2}}{2}\right) \wedge P_c = \frac{V_c^{\,2}}{2R}$$

Como:

$$v_o = \eta_d V_c + \eta_d V_m \cos\omega_m t$$

La componente de continua es proporcional V_C!!!!

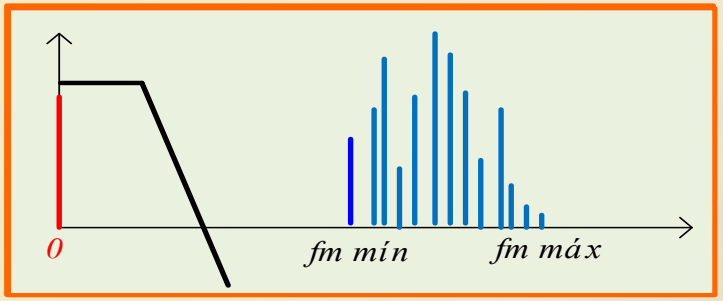
CAG en un receptor de AM



Diseño del CAG:

$$f_{corteCAG} << f_{m\,mín}$$

$$\tau_{CAG} = R_{CAG}C_{CAG} >> \frac{1}{\omega_{m\,mín}}$$



Para que no cargue al detector se adopta:

$$R_{CAG} >> R$$

La tensión de salida del CAG es:

$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c$$

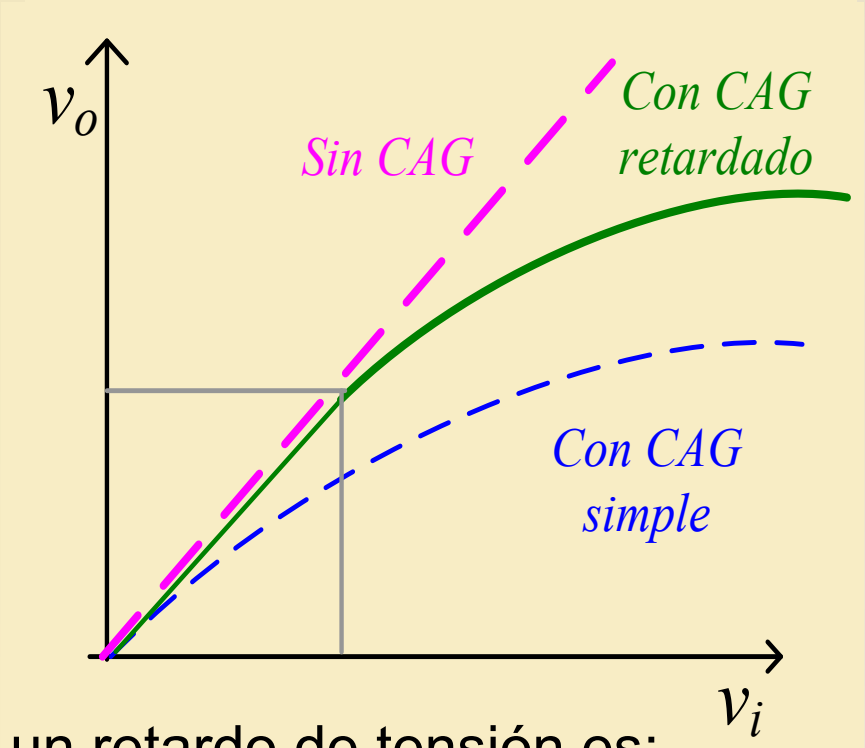
Evita distorsión por recorte de fondo

Subsistemas de control en receptores

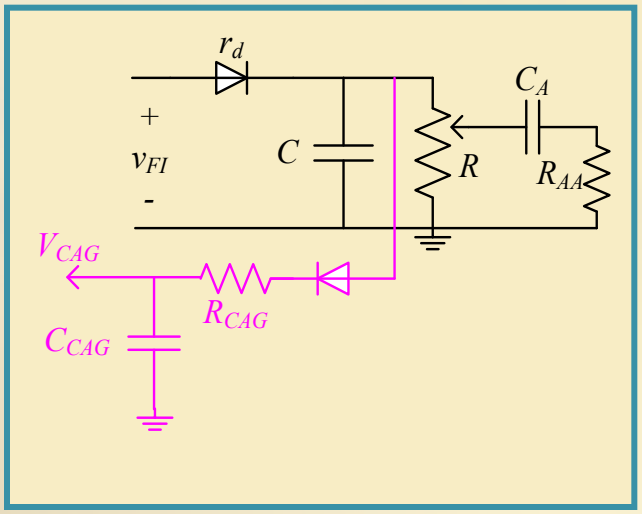
La curva transferencia del AFI es:

Con CAG: Se observa que cuando la tensión de entrada es pequeña (señales débiles) el CAG actúa disminuyendo la ganancia del AFI.

Se desea que el CAG actúe solo cuando la potencia es grande



El circuito más sencillo para poner un retardo de tensión es:



La tensión de salida del CAG es:

$$V_{CAG} \approx \eta_d V_c - V_\gamma$$